

Günlük Ders Planı · Hafta 24

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 3 · Elektrik ve Manyetizma · Üreteçlerin bağlanması: seri (düz ve ters) ve paralel
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.3.5 — Üreteçlerin bağlanma türüne göre devreye sağladıkları potansiyel farka ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme.
Süreç bileşenleri	a) Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma türlerini tanımlar. b) Üreteçlerin seri ve paralel bağlanması durumunda devrenin potansiyel farkı, ana kol akımı ve üreteçlerin tükenme süreleri arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere veri toplayarak kaydeder. c) Elde ettiği verileri yorumlayarak değerlendirir.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.4 Gerçeği Arama · E3.7 Sistematik Olma · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D4 Dostluk · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel
Ölçme aracı (TYMM)	Kavram karikatürü (dört balon; tanı amaçlı, puanlanmaz) · çıkış kartı (üç soru, bütünsel dereceli puanlandırma anahtarı) · Çalışma kâğıdı (analitik anahtar, 20 puan) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (toplama ve çıkarma modelleri, doğru orantı) · Teknoloji ve Tasarım (pil grubu tasarımı) · Görsel Sanatlar (şema dili ve kutup okuma)
Anahtar kavramlar	üreteç · kutup · seri bağlama · düz bağlı üreteç · ters bağlı üreteç · paralel bağlama · özdeş üreteç · düğüm · grup gerilimi · ana kol akımı · tükenme süresi
Ön koşul	Ohm Yasası (Hafta 20) ile dirençlerin seri, paralel ve birleşik bağlanması (Hafta 22 ve 19) kurulmuş kabul edilir; bu hafta yeniden öğretilmez, kullanılır. Dersin ilk dakikalarında tek soruyla tazelenir: "Devrenin direncini biliyorsak akımı neyle buluyorduk?" Bu haftanın yeni olan yanı, o eşitlikteki gerilimin nereden geldiğidir.
Kapsam sınırı	Bütün üreteçler ideal kabul edilir; üretelin iç direnci bu düzeyde işlenmez ve hiçbir dosyada anılmaz. Paralel bağlamada yalnız özdeş üreteçler kullanılır; gerilimleri eşit olmayan üreteçlerin paralel bağlanmaması bir hesap konusu değil, bir güvenlik ve tasarım kuralı olarak işlenir. Devre çözümlerinde çevre denklemi kurulmaz; bütün hesaplar grup gerilimi ve $V = I \cdot R$ ile yürür. Eşdeğer direnç hesabı Hafta 22 ve 19'un işidir, burada yalnız hazır verilen tek bir direnç kullanılır. Tükenme süresi karşılaştırmaları nitel ve oransaldır; pilin yük kapasitesi üzerinden hesap yaptırılmaz. Elektrik tehlikeleri ve topraklama sonraki haftalara bırakılmıştır.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Üreteçler ideal, bağlantı tellerinin ve ampermetrenin direnci ihmal, voltmetreden akım geçmiyor kabul edilir. Paralel bağlanan üreteçler özdeştir ve aynı kutupları aynı düğüme bağlanır. Bütün devreler pille ya da öğretmen gözetimindeki düşük gerilimli ayarlı kaynakla kurulur.
Dikkat çekme	" $V = I \cdot R$ 'yi biliyorduk; peki gerilimi biz nasıl büyütüyoruz?" sorusu sorulur ve cevabı verilmeden açık bırakılır. Tahtanın kenarına iki sütun açılır: değişen ve değişmeyen . Ders boyunca her ölçüm bu iki sütundan birine yazılır.
Köprü kurma	Atkaracalar'daki köy okulu fen kulübünün üç pil grubuyla tuttuğu ölçüm kaydı okunur ve ÇK 1-2 sınıfta çözülür. Üç grup tahtaya aynı ölçekte ve aynı hizada çizilir; sonuç satırları boş bırakılır.
Uygulama	Bağla-Ölç-Karşılaştır Atölyesi (föy): grup aynı pilleri önce düz seri, sonra biri ters, sonra özdeş paralel bağlar; voltmetreyi grubun uçlarına, ampermetreyi ana kola bağlayıp ölçer ve çizelgeye kaydeder. Her ölçümden önce tahmin alınır.
Çıkarım	Ölçümler üç sütunda karşılaştırılır: gerilim toplanır, çıkarılır, değişmez. Süre, "bir üreteçten geçen akım" üzerinden oransal olarak yorumlanır. Karar cümlesi sınıfta kurulur: bu alıcının ihtiyacı gerilim mi, süre mi?
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve föy gözlemi. Sonuç: kavram karikatürü (tanı amaçlı, puanlanmaz) ve çıkış kartı (bütünsel anahtar). Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: ters bağlama önce iki pille denenir, sonuç sıfır çıkar ve şaşkınlık tartışılır; kutup okuma kartları masaya konur. Zenginleştirme: verilen bir gerilim ve süre hedefine elindeki özdeş pillerle kaç ayrı biçimde ulaşılabileceği araştırılır ve seçim gerekçelendirilir.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · grup başına bir takım: en az üç özdeş pil, pil yatağı, duylu ampul, voltmetre, ampermetre, anahtar, bağlantı telleri · kutup okuma kartları

Kapsam: Bu haftanın hiçbir dosyasında üretelin iç direncine girilmez; ihmal edilen büyüklük öğrenciye "üreteçler ideal kabul edilir" diye anlatılır. Paralel bağlamada kullanılan bütün üreteçler özdeştir. Devrelerde yalnız hazır verilen tek bir direnç bulunur; eşdeğer direnç hesabı bu hafta yapılmaz. Tükenme süresi karşılaştırmaları oransaldır. Sayım isteyen bir soru kurulmaz; bunun yerine karar, çürütme ve düzeltme maddeleri kullanılır. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.3.5-a / -b / -c).

Hoca Notu · Üreteçlerin Bağlanması

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci bir üreteç grubuna bakıp bağlanmanın türünü **kutuplardan** okuyabilmeli, grup gerilimini ters bağlı üretici çıkararak bulabilmeli ve her sonucun ardından kendiliğinden iki soruyu sorabilmeli: **gerilim ne oldu, süre ne oldu?**

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki "verilen altı cümlelerin kaç tanesi doğrudur" sayım sorusu kaldırıldı; yerine yanlış cümleleri düzelttiren ve hatanın hangi yanlışlıktan geldiğini adlandırtan bir karar maddesi kondu (ÇK 10). (2) Tek adımlı gerilim toplama soruları iki adımlı karar sorularına dönüştürüldü; anahtar harfleri korundu (test 1, 4, 7, 15). (3) Gerilimleri eşit olmayan üreteçlerin paralel bağlanmaması artık bir yasak cümlesi değil, gerekçeli bir madde olarak işleniyor (ÇK 9 · test 12 · Bağlam 6). (4) "Paralel bağlayınca gerilim de toplanır" yanlışlığı üç ayrı biçimde kırılıyor: ölçümle, tasarım kararıyla ve ters hesaplama (ÇK 3 ve 5 · test 2 ve 12 · Bağlam 7). (5) Ters bağlamanın devreyi kesmediği, yalnız grup gerilimini düşürdüğü ampermetre okumasıyla gösteriliyor (ÇK 4 · test 10). (6) ÇK 10'da yanlış cümlelerin numaraları artık çizelgede hazır verilmiyor; öğrenci hangi cümlelerin kırıldığını kendisi bulup yazıyor.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Program, üreteçlerin bağlanmasına dayalı problem çözümlerinde **iç direncin ihmal edilmesini** ve paralel bağlamada **yalnız özdeş üreteçlerin** kullanılmasını ister. Bu yüzden kitin hiçbir öğrenci dosyasında üreticinin iç yapısına ilişkin ileri kavramlar geçmez; ihmal edilen büyüklük öğrenciye "üreteçler ideal kabul edilir" diye anlatılır. Devre çözümlerinde çevre denklemi kurulmaz; bütün hesaplar grup gerilimi ve $V = I \cdot R$ ile yürür. Devrelerde tek bir hazır direnç bulunur, eşdeğer direnç hesabı Hafta 22 ve 19'un işidir. Tükenme süresi karşılaştırmaları oransaldır: "iki katı", "üçte biri" denir, pilin yük kapasitesi üzerinden hesap yaptırılmaz. Bir öğrenci kendiliğinden iç dirençten söz ederse yanlış sayılmaz, "o konu bu programın dışındadır" notu düşülür.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: ÖLÇÜMÜ TAHMİN ALMADAN YAPMAK

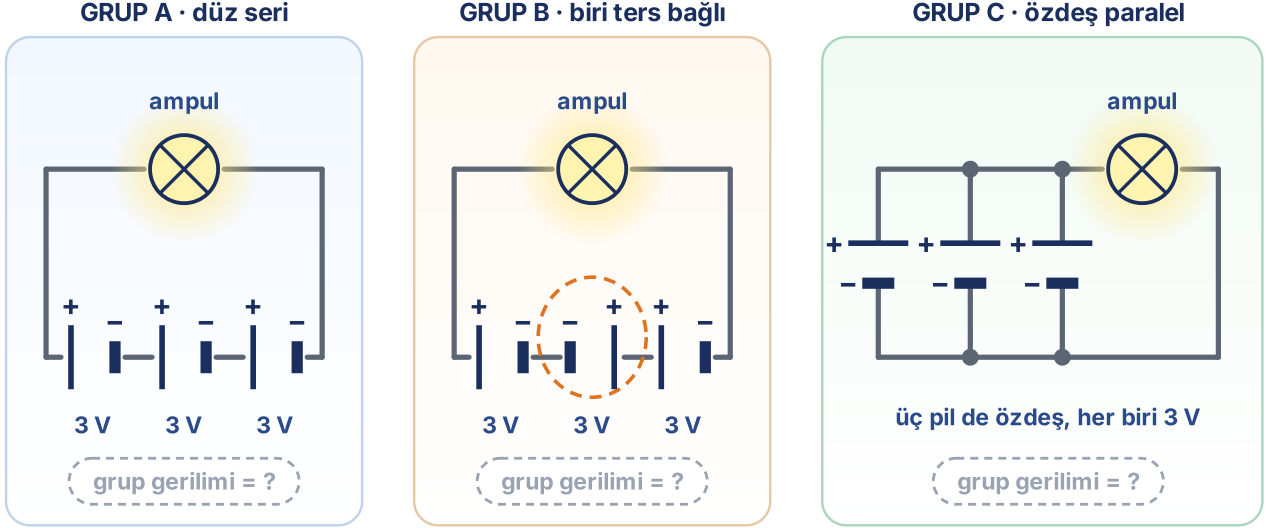
Üç grubu çizip sonuç satırlarını siz doldurursanız hafta bir ezber listesine döner. Doğrusu şudur: üç devreyi **aynı ölçekte ve aynı hızda** çizin, sonuç satırlarını boş bırakın ve her sütun için önce **"voltmetre kaç gösterir?"** diye tahmin aldırın, sonra ölçtürün. Öğrencinin kafasındaki "daha çok pil, daha çok her şey" modeli ancak kendi tahmini tutmayınca sarsılır. Süre satırını en sona bırakın ve sayı vermeyin; tek soruyla açın: **"bir üreteçten geçen akım azalırsa o üreteç ne kadar dayanır?"**

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
5 dk	$V = I \cdot R$ tazelenir ve tek soru açık bırakılır: gerilimi biz nasıl büyütüyoruz? Tahtaya iki sütun açılır: değişen ve değişmeyen.	Slayt 2
10 dk	Kutup okuma alıştırmaları yapılır; düz seri bağlamada gerilimlerin toplandığı tahtada türetilir.	Slayt 3-4 · ÇK 1 · Ş.H
10 dk	Aynı grupta tek üreteç ters çevrilir; voltmetre önce tahmin ettirilir, sonra okutulur ve fark tartışılır.	Slayt 5 · ÇK 4
12 dk	Özdeş üreteçler paralel bağlanır; gerilimin değişmediği ölçümle gösterilir, artan büyüklük sınıfa adlandırılır.	Slayt 6 · ÇK 3, 5
8 dk	Tükenme süresi: bir üreteçten geçen akım üzerinden oransal karşılaştırma yapılır, süre çubukları tahtaya çizdirilir.	Slayt 7 · ÇK Beceri 13
18 dk	Bağla-Ölç-Karşılaştır Atölyesi: gruplar üç bağlamayı kurar, tahmin yazar, ölçer ve çizelgeye geçirir.	Föy 1-3. adım
7 dk	Hangi ihtiyaç hangi bağlamayı gerektirir sorusu karara bağlanır; akımı neyin belirlediği yeniden tartışılır.	Slayt 9-10 · ÇK 6, 8
7 dk	Kavram karikatürü bireysel uygulanır ve toplanır.	ÇK Beceri 12
3 dk	Çıkış kartı doldurulup kapıda toplanır; sonraki haftanın köprü sorusu açık bırakılır.	Föy 4. adım · Slayt 12

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak Üç Sütunlu Şema



A grubu = 9 V

B grubu = 3 V

C grubu = 3 V

üç şema aynı ölçekte ve aynı hizadadır, sonuç satırlarını tahtada boş bırakın

Ş.H · seri düz, seri ters ve paralel özdeş grup yan yana · üç şema aynı ölçekte ve aynı hizadadır

Şemayı **sonuç satırları yazılmadan** kurun. Üç sütunun altına sırasıyla "gerilim", "ana kol akımı" ve "süre" satırlarını açın, hücreleri boş bırakın ve sınıfa tek tek doldurun. Üçüncü sütunda öğrencilerin çoğu gerilime de bir artış yazar; o hücreyi silmeden bırakın ve ölçümden sonra birlikte düzeltin. Orta sütunun gerilimi, sağdaki paralel grupla **aynı sayıyı** verir; bu rastlantı sınıfa fark ettirildiğinde "aynı gerilim, bambaşka bir maliyet" tartışması kendiliğinden açılır.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Paralel bağlarsak gerilim de artar."	Seri bağlamanın toplama refleksi paralel bağlamaya taşınıyor.	Üç özdeş pil paralelken voltmetre tek pildekini gösterir; ölçüm tahminden sonra yapılır. Ardından "peki artan neydi?" diye sorup süreyi adlandırtın. (ÇK 3 ve 5 · Beceri 12 · test 2 ve 12 · Bağlam 7 · Slayt 6)
"Seri bağlamada üreteçlerin yönü fark etmez."	Pil bir kaynak olarak görülüyor, kutup bilgisi şemadan okunmuyor.	Aynı grupta tek pili çevirtip voltmetreyi izletin; düşen değeri öğrenciye sayıyla yazdırın. Ters bağlı üretecin gerilimi toplamdan çıkarılır. (ÇK 1-c ve 4 · test 1, 5 ve 10 · Bağlam 2 · Slayt 5)
"Ters bağlı üreteç devreyi keser, akım geçmez."	"Ters" sözcüğünün günlük çağrışımı.	Ampermetre hâlâ sıfırdan farklı bir değer okur: kesilen bir şey yok, düşen bir şey var. Ters bağlama süreyi de uzatmaz, tersine boşa harcar. (ÇK 4 · test 8 ve 10 · Bağlam 3)
"Daha çok üreteç, her durumda daha çok akım."	Akımın yalnız kaynağa bağlı sanılması; devrenin direnci unutuluyor.	İki devreyi yan yana hesaplatın: üç üreteçli ama büyük dirençli devreden, tek üreteçli ama küçük dirençli devreden daha az akım geçer. (ÇK 8 · test 15 · Bağlam 8 · Slayt 10)
"Paralel bağlı üreteçler birbirini doldurur, enerji boşa gider."	"Karşı karşıya duran iki kaynak" sezgisi.	Özdeş üreteçlerin uçları arasındaki gerilim eşittir, aralarında net bir akım olmaz. Programın paralelde yalnız özdeş üreteç istemesinin nedenini tam burada söyletin. (ÇK 9 · Beceri 12 · test 11 ve 12 · Bağlam 6)
"Seri bağlarsak hem gerilim hem süre artar."	Üreteç sayısı arttıkça her şeyin artacağı beklentisi.	Bir üreteçten geçen akıma bakma alışkanlığı kazandırın: seride her üreteç ana kol akımının tamamını taşır, bu yüzden grup daha çabuk tükenir. (ÇK 7 ve Beceri 13 · föy 3. adım · test 9 ve 13)

Kapsam uyarısı: Bu haftanın hiçbir çözümünde üretecin iç direnci geçmez ve çevre denklemi kurulmaz. Devrelerde tek bir hazır direnç bulunur; eşdeğer direnç bulma işlemi hiçbir soruda istenmez. Süre karşılaştırmaları oransaldır ve yaklaşık okunur: "yaklaşık üç katı" yeterlidir, ondalık kesinlik aranmaz. Bir maddede birkaç cümle değerlendiriliyorsa kökte "burada verilen cümleler için" yazar; hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz.

GÜVENLİK · D16 SORUMLULUK

Sınıfta yalnız pil ve öğretmen gözetimindeki düşük gerilimli ayarlı kaynak kullanılır; prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz. Paralel bağlama denemesinde masaya **yalnız özdeş piller** koyun: gerilimleri eşit olmayan ya da farklı türden pillerin yan yana bağlanması hem programın dışındadır hem de takımın güvenliği için sakıncalıdır. Pil uçları hiçbir zaman telle doğrudan birleştirilmez. Ters bağlama yalnız **iki ya da üç pille, kısa süreli** ve sizin gözetiminizde denenir; ölçüm bitince pil hemen düzeltilir.

Ölçme Aracı 1 · Kavram Karikatürü · Yorumlama Şeridi

ÇK Beceri 12 puanlanmaz; tanı koymak için okunur. Beklenen yanıt **Bilge**'dir. Öteki üç balonun her biri ayrı bir yanılğının sözcüsüdür ve öğrencinin seçtiği balon hangi ayrımı kurmadığını doğrudan gösterir.

Seçilen balon	Gösterdiği eksik	Nasıl kapatılır
Ali · "gerilim iki katına çıkar"	Gerilimi süreyle karıştırıyor; "iki pil var, iki katı olur" refleksi.	Voltmetre grubun uçlarına bağlanıp tek pille karşılaştırılır. Ölçümü görmeden ikna olmayan öğrenciye iki okumayı yan yana yazdırın. (ÇK 3 ve 5)
Can · "piller birbirini doldurur"	Paralel bağlamada özdeşlik koşulunun ne işe yaradığını bilmiyor.	"Uçları arasındaki gerilim eşitse aralarında akım olur mu?" sorusu sorulur; ardından özdeşlik koşulunun nedeni öğrenciye söylenir. (ÇK 9)
Demet · "yön fark etmez"	Bağlamayı sayma işi sanıyor, kutupları okumuyor.	Aynı grupta tek pil çevrilip voltmetre izletilir; ÇK 4 birlikte çözülür. (ÇK 1-c ve 4)
Hiçbirini seçememiş	Gerilim ile süreyi henüz iki ayrı büyüklük olarak görmüyor.	Tahtaya iki sütun açılır: değişen ve değişmeyen. Her ölçüm öğrenciye bu iki sütundan birine yazdırılır.
Bilge'yi seçmiş, gerekçesi "kitapta böyle yazıyor"	Sonucu biliyor, mekanizmayı bilmiyor.	Tek soru: "bir üreteçten geçen akım ne oldu?" Süreyi akıma bağlatın. (Beceri 13-b)

Düzey	Karikatürde görülmesi gereken
3 · Tam	Bilge gerekçesiyle seçilmiş, öteki üç balonun her biri için hata adlandırılmış ve üçüncü soruda ölçüm aleti ile bağlanacağı yer doğru yazılmıştır.
2 · Kısmi	Doğru balon seçilmiş ama yalnız bir ya da iki hata adlandırılabilmiştir; ölçüm önerisi eksiktir.
1 · Başlangıç	Ali ya da Demet seçilmiştir; gerilim ile süre hâlâ tek bir büyüklük gibi kullanılmaktadır.
0	Balon seçilmemiş, gerekçe yazılmamıştır.

Ölçme Aracı 2 · Çıkış Kartı · Kullanım Notu ve Bütünsel Anahtar

Aşama	Öğretmenin işi
Önce	Kartın not olmadığı duyurulur; üçüncü soru "kafan karıştıysa yaz" sorusudur ve dürüst yanıt ödüllendirilir.
Sırasında	Son üç dakikada dağıtılır ve kapıda toplanır. Ad yazılır, çünkü sonraki dersin açılışı bu kartlara göre kurulacaktır.
Sonra	Kartlar üçe ayrılır: gerilim ile süre ayrımını yapmış olanlar, yalnız birini yazmış olanlar ve hâlâ "ikisi de artar" diyenler. Üçüncü yığın beşten çoksa sonraki dersin girişine beş dakikalık bir ölçüm gösterisi eklenir.

Düzey	Kartta görülmesi gereken
3 · Tam	Birinci soruda değişmeyen gerilim, değişenin süre olduğu yazılmış; ikinci soruda ters bağlamanın grup gerilimini düşürdüğü kendi ölçümünden bir sayıyla desteklenmiştir.
2 · Kısmi	Birinci soru doğru yanıtlanmış ama ikinci soruda sayı yoktur, ya da tersi.
1 · Başlangıç	Yalnız genel bir cümle yazılmıştır; gerilim ile süre ayrılmamıştır.
0	Kart boştur.

Ölçme Aracı 3 · Çalışma Kâğıdı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Bağlanma türünü tanıma	Kutuplara bakarak gerekçesiyle adlandırır.	Doğru adlandırır, gerekçe zayıftır.	Şeklin görüntüsüne göre tahmin eder.	Seri ile paraleli karıştırır.
Grup gerilimini bulma	Ters bağlı üretici her durumda çıkarır.	Bir kez toplar, fark edip düzeltir.	Ters bağlı olanı da toplar.	Gerilimleri hiç işlemez.
Veriyi kaydetme	Çizelgeyi birimleriyle eksiksiz doldurur.	Küçük eksiklerle doldurur.	Birimleri atlar.	Kayıt tutmaz.
Süreyi akımla ilişkilendirme	Süreyi bir üreteçten geçen akım üzerinden açıklar.	Sonucu bilir, mekanizmayı kısmen kurar.	Yalnız "uzar" ya da "kısılır" der.	Süreyi gerilimle karıştırır.
İhtiyaca göre karar verme	Gerilim mi süre mi sorusunu sorup gerekçeli seçer.	Doğru seçer, bedelini yazmaz.	Rastgele seçer.	Karar vermez.

Puan 20 üzerindendir: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. **Kısmi puan ölçütü:** ters bağlı üreteçli bir hesapta bütün gerilimleri toplayan öğrenciye tam puanın yarısı verilir ve kâğıda "ters bağlı olanı çıkardın mı?" sorusu not edilir. Paralel grupta gerilimi üreteç sayısı ile çarpan öğrenciye ise puan verilmez; bu, haftanın çekirdek yanılığısıdır.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma türlerini tanımlar.	1, 6 · Beceri 12	4, 5, 10, 14	1, 4
b) Bağlanma türü ile potansiyel fark, ana kol akımı ve tükenme süreleri arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere veri toplar ve kaydeder.	2, 4, 5 · Beceri 13	1, 2, 6, 7, 13	2, 5, 7
c) Elde ettiği verileri yorumlayarak değerlendirir.	3, 7, 8, 9, 10, 11 · Beceri 14	3, 8, 9, 11, 12, 15	3, 6, 8

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 tanı aracıdır ve puanlanmaz; balon seçimleri yukarıdaki yorumlama şeridine göre okunur. Beceri 14 performans ve yansıtma sorusudur, nitel okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 2'nin çizelgesi hoca ile birlikte doldurulur. Ters bağlama önce iki pille denenir; sonuç sıfır çıkar ve bu şaşkınlık tartışılır, sonra üçe geçilir. Kutup okuma için masaya büyük boy pil sembolü kartları konur. Föyde şemalar hazır sembol şablonundan kopyalanır.
Zenginleştirme	Öğrenciye bir gerilim ve bir süre hedefi birlikte verilir (örneğin 12 V ve tek pilin üç katı süre); elindeki özdeş pillerle bu hedefe kaç ayrı biçimde ulaşabileceğini araştırır, kullandığı pil sayısını da karşılaştırarak seçimini gerekçelendirir. İç dirence ilişkin soru gelirse "o konu bu programın dışındadır" denip not aldırılır.
D16 Sorumluluk	Föyün ve senaryonun güvenlik uyarısı; masaya yalnız özdeş pil koyma kuralı ve ters bağlamanın yalnız gözetim altında, kısa süreli denenmesi.
D4 Dostluk	Kavram karikatüründe dört arkadaşın iddiasına gerekçeli, kişiselleştirmeyen yanıt yazma.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Kutup okuma ve şema karşılaştırma: Ş.1, Ş.2, Ş.3, Ş.4 ve föy şema alanı.
OB1 Bilgi Okuryazarlığı	Beceri 13: süre çubuklarından çıkarım yapma ve bir genellemeyi veriyle sınama.
E3.4 Gerçeği Arama	ÇK 3: bir iddiayı çizelgenin tek satırıyla çürütme.
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev ve her adımda görev değişimi: bağlayan, ölçen, süre tutan, yazan.

Sonraki hafta köprüsü

Dersin son üç dakikasında tahtada bugünkü üç grup şeması bırakılır ve tek soru sorulur: "Elinizde altı özdeş hücre var; bir aygıtı hem istenen gerilimde hem de olabildiğince uzun süre çalıştırmak isterseniz bunları nasıl dizersiniz?" Cevap verilmez; öneriler tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır. 25. hafta bu soruyu bir tasarım atölyesine çevirir: hedef gerilim, çalışma süresi ve güvenlik ölçütleri birlikte tartılır.

Kaç Volt, Ne Kadar Süre: Üreteçleri Bağlamak

FİZ.10.3.5

a · bağlanma türlerini tanımlar

b · gerilim, akım ve süre verisini kaydeder

c · verileri yorumlayarak değerlendirir

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.4 · KB2.8

OB1 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta üç iş var: bir şemaya bakıp üreteçlerin nasıl bağlandığını **kutuplardan** adlandırmak, ölçülen gerilimi, akımı ve çalışma süresini aynı çizelgeye kaydetmek, sonra bu verilere bakıp hangi bağlamanın hangi ihtiyaca uyduğuna karar vermek. Her sonucun yanına iki soru sor: **gerilim ne oldu? süre ne oldu?** Bu iki soru bu haftanın bütün tuzaklarını açığa çıkarır.

KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ VARSAYIMLAR

- **Üreteçler ideal kabul edilir:** bir üretecin uçları arasındaki gerilim, devreden çekilen akımdan bağımsız olarak sabit sayılır. Bağlantı tellerinin ve ampermetrenin direnci ihmal edilir, voltmetreden akım geçmediği kabul edilir.
- **Paralel bağlanan üreteçler her zaman özdeştir** (aynı türden ve aynı gerilimde) ve aynı kutupları aynı düğüme bağlanır. Bu kâğıtta gerilimleri eşit olmayan üreteçlerin paralel grubu için hiçbir hesap yapılmaz.
- **Süreler karşılaştırmalı okunur:** "kaç katı uzun", "kaç katı kısa" denir; pilin içindeki yük deposu üzerinden hesap yapılmaz.

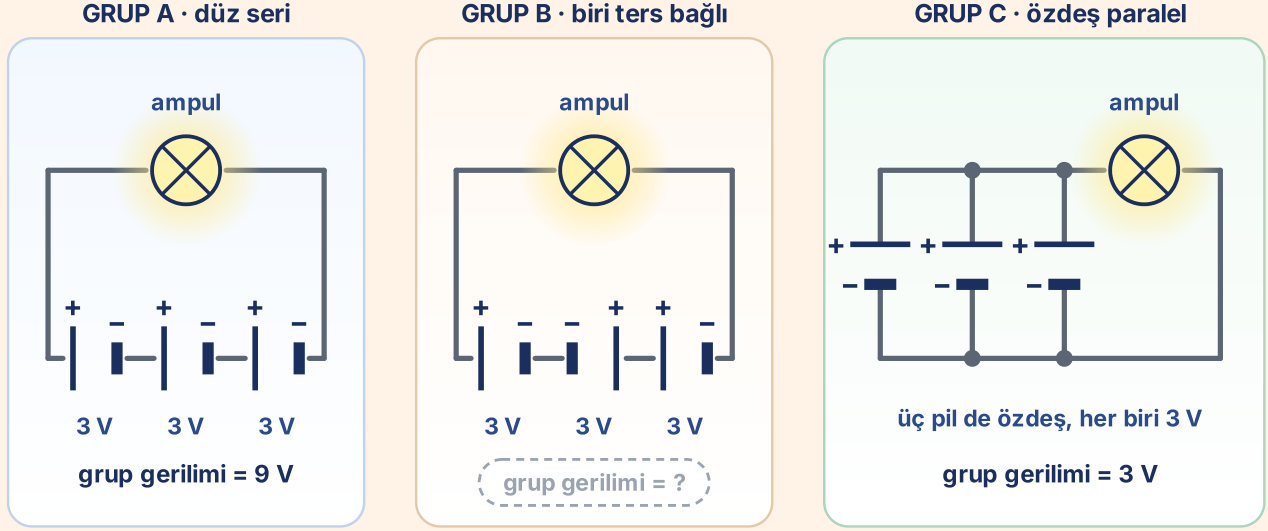
Güvenlik: Bu kâğıttaki bütün devreler pille ya da öğretmenin kurduğu düşük gerilimli ayarlı kaynakla kurulur. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz. Pil uçları telle doğrudan birleştirilmez.

SENARYO DOSYASI · ATKARACALAR'DA BİR FEN KULÜBÜ AYNI PİLLERİ ÜÇ AYRI BİÇİMDE BAĞLADI

Atkaracalar'da bir köy okulunun fen kulübü, bahçeye koyduğu hava gözlem kutusunu beslemek için üç ayrı pil grubu kurar. Üç grupta da **özdeş 3 V'luk piller** ve **aynı ampul** kullanılmıştır; böylece gruplar arasındaki tek fark bağlanma biçimi olmuştur.

Grup A'da üç pil, hepsinin uzun ucu aynı yöne bakacak biçimde art arda bağlanmıştır; voltmetre grubun uçlarında **9 V** göstermektedir. **Grup B**'de aynı üç pil yine art ardadır, ancak ortadaki pil çevrilmiştir; bu grubun voltmetre değeri kayda geçmemiştir. **Grup C**'de aynı üç pilin uzun uçları bir düğümde, kısa uçları öteki düğümde toplanmıştır; voltmetre **3 V** göstermektedir.

Çalışma süreleri de ölçülmüştür: tek bir pil bu ampulü **53 dakika**, Grup C ise **159 dakika** yakmaktadır. Daha önce aynı ampulle iki pille yapılan paralel denemede süre **106 dakika** bulunmuştu.



B grubu = 3 V

B grubunun voltmetre değeri kayda geçmemiştir, kutupları siz okuyacaksınız

Ş.1 · aynı ampule bağlanan üç pil grubu · üç şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir

1 Önce Adlandır, Sonra Hesapla FİZ.10.3.5-a

Şekildeki üç grubu inceleyiniz. **a)** Her grubun bağlanma türünü adlandırınız ve şemaya bakan birinin bunu nasıl ayırt edeceğini birer cümleyle yazınız; yanıtınızda **uzun uç**, **kısa kalın uç** ve **düğüm** sözcüklerini kullanınız. **b)** Grup C'de bütün pillerin aynı kutupları aynı düğüme bağlanmıştır. Bu koşul neden zorunludur? **c)** Grup B'nin voltmetresi kaç V gösterir? İşlemi yazarak bulunuz ve çıkan sayıyı Grup C'ninkiyle karşılaştırınız: iki grup aynı sayıyı veriyorsa bu iki grup aynı şeyi mi yapmaktadır?

Grup	Bağlanma türü	Şemadan nasıl ayırt edilir
A	seri, düz bağlı	her pilin uzun ucu komşusunun kısa kalın ucuna bakar
B	seri, biri ters bağlı	ortadaki pilin kısa kalın ucu komşusununkine bakar
C	paralel, özdeş üreteçler	bütün uzun uçlar aynı düğümde toplanmıştır

BEKLENEN CEVAP

a) A **seri ve düz** bağlıdır: üç pil tek bir kol üzerindedir ve her pilin uzun ucu komşusunun kısa kalın ucuna bakar. B de **seridir**, ama ortadaki pil **ters bağlıdır**: onun kısa kalın ucu komşusunun kısa kalın ucuna bakmaktadır. C **paraleldir**: piller tek bir kol üzerinde değildir, bütün uzun uçlar bir **düğümde**, bütün kısa kalın uçlar öteki düğümde toplanmıştır. b) Paralel bağlanan üreteçlerin uçları arasındaki gerilim aynı olmak zorundadır; bu ancak aynı kutuplar aynı düğüme geldiğinde sağlanır. Kutuplardan biri ters bağlanırsa iki üreteç birbirine karşı çalışır ve grup düzgün çalışmaz. c) Ters bağlı pilin gerilimi toplamdan çıkarılır: $3 + 3 - 3 = 3 \text{ V}$. Sayı C ile aynıdır, ama **iki grup aynı şeyi yapmaz**: C'de üç pil yükü paylaşır ve grup 159 dakika dayanır; B'de üç pil tutulmuş ve tek bir pilin gerilimi elde edilmiştir, üstelik grup tek pilden daha uzun da dayanmaz. Aynı gerilim, bambaşka bir bedelle alınmıştır.

2 Ölçtüğünü Çizelgeye Yaz FİZ.10.3.5-b

Kulüp verilerini aşağıdaki çizelgeye kaydedecektir. a) Çizelgenin boş kutularını doldurunuz. b) Grup A ile Grup C'nin gerilimlerini karşılaştırınız: hangisi büyüktür ve kaç katıdır? c) Üç grupta da aynı ampul kullanıldığına göre ampulden geçen akım hangi grupta en büyüktür? Kararınızı, ampulün direncinin değişmediğini kullanarak gerekçelendiriniz.

Grup	Bağlanma türü	Pil sayısı	Grup gerilimi	Aynı ampuldeki çalışma süresi
tek pil	—	1	3 V	53 dakika
A	seri, düz	3	9 V	53 dakikadan kısa
B	seri, biri ters	3	3 V	ölçülmedi
C	paralel, özdeş	3	3 V	159 dakika

BEKLENEN CEVAP

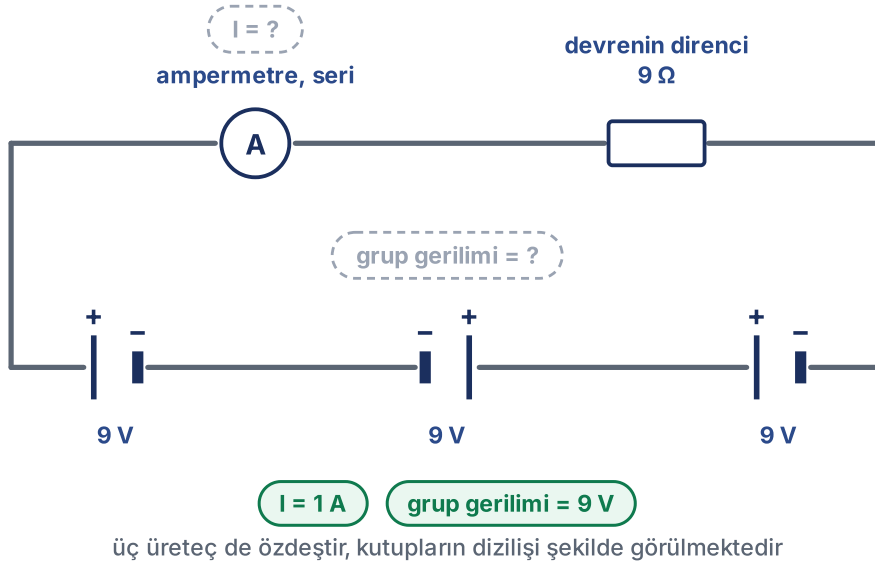
a) A seri ve düzdür, süresi 53 dakikadan kısadır; B seridir ve biri ters bağlıdır, gerilimi 3 V'tur; C paraleldir ve özdeş pillerden oluşur. b) Grup A'nın gerilimi büyüktür: 9 V ile 3 V karşılaştırılır, A'nın C'ninkinin **üç katıdır**. c) Akım en büyük A grubunda geçer. Ampul üç denemede de aynıdır, yani direnci değişmemiştir; $V = I \cdot R$ eşitliğinde direnç sabitken gerilim büyüdüğünde akım da büyür. A'nın gerilimi üç katı olduğuna göre ampulden geçen akım da üç katıdır ve A grubu bu yüzden en çabuk tükenir.

Kulüpten bir öğrenci çizelgeye bakmadan şöyle diyor: "**Paralel bağlarsak gerilim de artar; üç pil paralelse grup gerilimi 9 V olur.**" **a)** Bu iddiayı çizelgedeki **hangi tek satır** çürütür? Satırı yazınız ve neyi gösterdiğini bir cümleyle açıklayınız. **b)** Paralel bağlamada artan büyüklük hangisidir? İki pilde 106 dakika, üç pilde 159 dakika ölçüldüğüne göre bu büyüklük pil sayısı ile nasıl değişmektedir? Tek pildeki 53 dakikayı da kullanarak yazınız. **c)** Aynı öğrenci "seri bağlarken pillerin yönü fark etmez" de diyor. Grup A ile Grup B'yi kullanarak bu cümleye yanıt veriniz.

BEKLENEN CEVAP

a) İddiayı **Grup C satırı** çürütür: üç özdeş pil paralel bağlıyken voltmetre **3 V** göstermiştir, yani tek bir pilin gerilimi kadar. Paralel bağlamada grup gerilimi üreteç sayısı ile çarpılmaz, **değişmez. b)** Artan büyüklük **çalışma süresidir**: 1 pilde 53 dakika, 2 pilde 106 dakika, 3 pilde 159 dakika. Süre pil sayısı ile **doğru orantılı** uzamaktadır, çünkü ana koldan geçen akım piller arasında paylaşılır ve her pil eskisinin üçte biri kadar akım taşır. **c)** Yön çok şey değiştirir. A ile B'de pil sayısı da, piller de, ampul de aynıdır; değişen tek şey ortadaki pilin yönüdür ve gerilim 9 V'tan 3 V'a inmiştir. Ters bağlı üreteç ötekilerin tersine ittiği için gerilimi toplamdan **çıkarılır**.

Bayramören'de bir yayla gözlem direğinin uyarı lambası, şekildeki gibi üç özdeş 9 V'luk üreteçle beslenmektedir; ancak bakım sırasında ortadaki üreteç ters bağlanmıştır. Devrenin direnci 9 Ω 'dur. **a)** Grubun uçları arasındaki potansiyel farkı bulunuz. **b)** Ampermetrenin göstereceği değeri hesaplayınız. Bakım ekibinden biri "ters bağlı üreteç devreyi keser, ampermetre sıfır okur" diyor; bu cümleyi bulduğunuz değerle değerlendiriniz. **c)** Ekip ters üretici doğru yöne çevirirse grup gerilimi ve ana kol akımı ne olur? İki durumu yan yana yazıp ters bağlamanın gruba neye mal olduğunu bir cümleyle söyleyiniz.

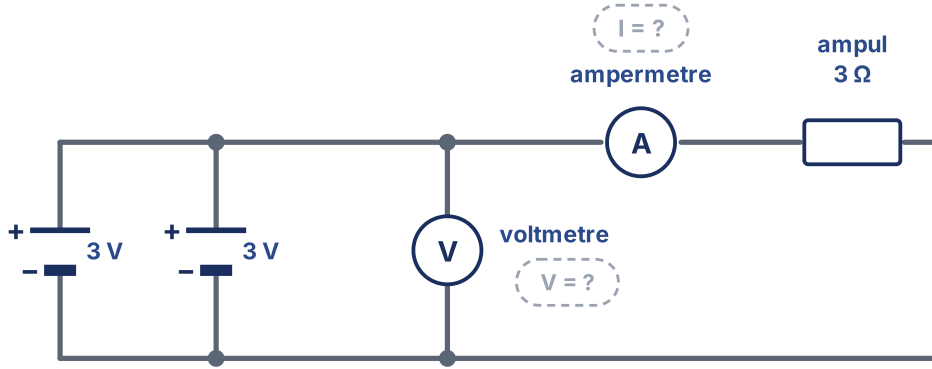


Ş.2 · biri ters bağlı üç üreteç · aranan değerleri kutupları okuyarak siz bulacaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) Düz bağlı iki üreticin gerilimi toplanır, ters bağlı olanın çıkarılır: $9 + 9 - 9 = 9 \text{ V}$. **b)** Ohm Yasası ile $I = V / R = 9 \div 9 = 1 \text{ A}$. Ampermetre sıfır değil, **1 A** okur; öyleyse ekipteki arkadaşın cümlesi yanlıştır. Ters bağlı üreteç yolu kesmez, yalnız grubun gerilimini düşürür; kesilen bir şey yoktur, düşen bir şey vardır. **c)** Üreteç düzeltilirse grup gerilimi $9 + 9 + 9 = 27 \text{ V}$, ana kol akımı ise $27 \div 9 = 3 \text{ A}$ olur. Ters bağlama grubun gerilimini üçte bire, akımını da üçte bire düşürmüştür: üç üreteç tutulmuş, tek üreteçlik iş yapılmıştır. Bu hesap ideal üreteç kabulüyle yapılmıştır; gerçek bir düzenekte bir üretici ters takmak zorlanmaya ve ısınmaya yol açabileceği için kaçınılması gereken bir durumdur.

Eldivan'da bir arıcılık barakasının gece lambası, şekildeki gibi iki özdeş 3 V'luk pille beslenmektedir; piller aynı kutupları aynı düğüme gelecek biçimde bağlıdır. Ampulün direnci 3 Ω 'dur. **a)** Voltmetrenin göstereceği değeri yazınız. **b)** Ampermetrenin göstereceği değeri hesaplayınız, sonra her bir pilden geçen akımı bulunuz. **c)** Tek pille çalışırken lamba 53 dakika yanıyordu. Bu iki pille yaklaşık kaç dakika yanar? Kararınızı, (b) şıkında bulduğunuz **pil başına akıma** dayandırarak gerekçelendiriniz.



$$I = 1 \text{ A}$$

$$V = 3 \text{ V}$$

iki pil özdeşdir ve aynı kutupları aynı düğüme bağlanmıştır

Ş.3 · iki özdeş pil paralel bağlı · ölçü aletlerinin okuyacağı değerleri siz bulacaksınız

Voltmetrenin okuyacağı değer	3 V	Ampermetrenin okuyacağı değer	1 A
Bir pilden geçen akım	0,5 A	Lambanın yanma süresi	yaklaşık 106 dakika

BEKLENEN CEVAP

a) İki pil özdeş ve paraleldir, bu yüzden grup gerilimi tek bir pilinki kadardır: voltmetre 3 V gösterir. **b)** Ana kol akımı $I = V / R = 3 / 3 = 1 \text{ A}$ 'dir. Piller özdeş olduğu için bu akım aralarında eşit paylaşılır: her pilden 0,5 A geçer. **c)** Tek pil çalışırken kendisinden 1 A geçiyordu ve 53 dakika dayandı. Şimdi her pilden yalnız 0,5 A, yani yarısı geçmektedir; aynı pil yarı akımla yaklaşık **iki katı** süre dayanır. Öyleyse lamba yaklaşık **106 dakika** yanar. Dikkat ediniz: uzayan şey süredir, gerilim hiç değişmemiştir.

Korgun'da bir yayla evinin dış kapı lambası için elde yalnız özdeş 3 V'luk piller vardır. **a)** Lambanın düzgün ışması için uçlarına 9 V uygulanması gerekiyorsa kaç pili nasıl bağlarsınız? Şemayı sözle anlatırken kutupların nasıl dizileceğini de yazınız. **b)** Ev sahibi "lamba yeterli parlaklıkta ama sabaha kadar dayanmıyor" diyor. **Gerilimi değiştirmeden** süreyi uzatmak için ne yaparsınız? Yanıtınızda **özdeş** sözcüğü geçsin ve kaç pil kullanacağınızı yazınız. **c)** Bu iki isteği tek cümlelik bir kural hâline getiriniz: hangi ihtiyaç hangi bağlamayı gerektirir?

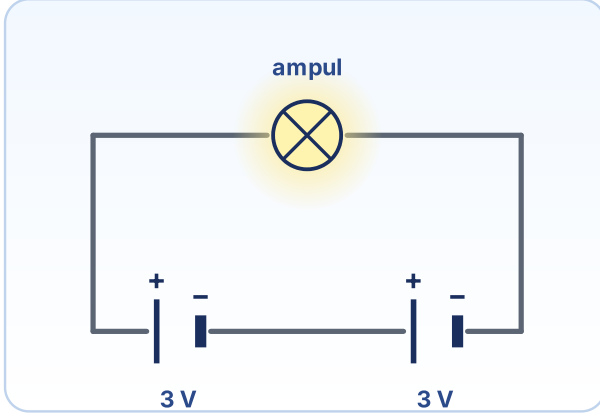
BEKLENEN CEVAP

a) Üç pil **düz seri** bağlanır: $3 + 3 + 3 = 9$ V. Kutuplar art arda dizilir, yani her pilin uzun ucu komşusunun kısa kalın ucuna bakar. **b)** Gerilim değişmeyecekse yapılacak şey seri kolu büyütme değil, **ikinci bir özdeş üçlü kol** kurup bu iki kolu paralel bağlamaktır; toplam altı pil kullanılır. İki kol birbirinin **özdeşi** olduğu için grup gerilimi 9 V'ta kalır, ana kol akımı iki kol arasında paylaşılır ve süre yaklaşık iki katına çıkar. **c)** Örnek kural: "Gerilim yetmiyorsa üreteçler düz seri bağlanır; gerilim yeterli ama süre yetmiyorsa özdeş gruplar paralel bağlanır." Bir bağlamayı ötekine üstün ilan etmek yerine alıcının neye ihtiyacı olduğu sorulur.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı soruda da aynı iki soruyu sordun: gerilim ne oldu, süre ne oldu? Şimdi geri dön ve denetle: bir grup gerilimi hesabı bitirdiğinde **işaretleri** denetledin mi? Düz bağlı üreteçlerin gerilimi toplanır, ters bağlı olanınki toplamdan çıkarılır. Bir paralel grup için "gerilim de arttı" yazdıysan üstünü çiz: özdeş üreteçlerde paralel bağlama gerilimi değiştirmez, uzattığı şey süredir. Bundan sonraki sorularda iki kurulumu karşılaştıracak, bir pano cümlesini hesapla çürütecek ve yan yana bağlanmaması gereken iki aküyü tartışacaksın.

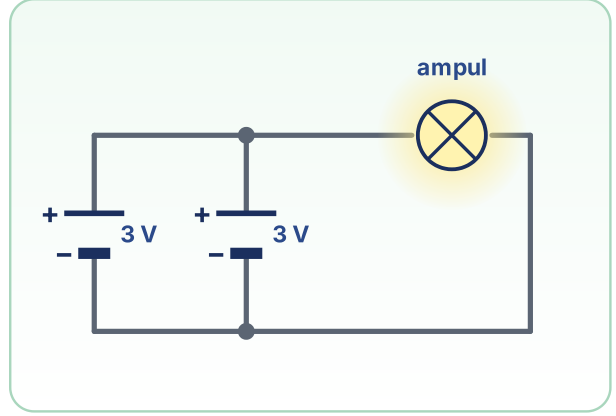
Yapraklı'da bir yürüyüş yolu uyarı direğinde **aynı iki özdeş 3 V'luk pil** iki ayrı biçimde denenmiştir (şekil). Kurulum K'da piller art arda, Kurulum L'de ise uçları aynı iki düğüme gelecek biçimde bağlanmıştır; ampul iki kurulumda da aynıdır. Tek pil bu ampulü 53 dakika yakmaktadır. **a)** Hangi kurulumda ampul daha parlak yanar? Nedenini gerilime dayanarak yazınız. **b)** Hangi kurulum daha uzun süre dayanır? L'nin süresini sayıyla, K'ninkini tek pile göre karşılaştırmalı yazınız ve gerekçenizi bir pilden geçen akım üzerinden kurunuz. **c)** Direği kuran ekip "gece boyunca sönmessin" istiyor. Hangi kurulumu seçmelidir? Seçiminizin **bedelini** de belirtiniz.

KURULUM K · iki pil seri



K'nın süresi = ?

KURULUM L · iki pil paralel



L'nin süresi = ?

K: 53 dakikanın yaklaşık yarısı

L: yaklaşık 106 dakika

iki kurulumda da aynı ampul ve aynı iki özdeş pil vardır, tek pil bu ampulü 53 dakika yakar

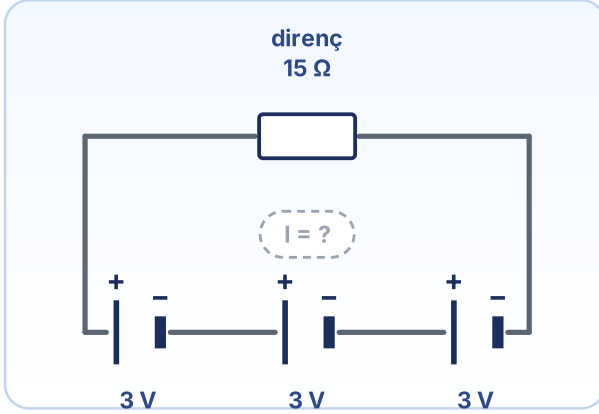
Ş.4 · aynı iki özdeş pil, iki ayrı bağlanma · süreleri siz yazacaksınız

BEKLENEN CEVAP

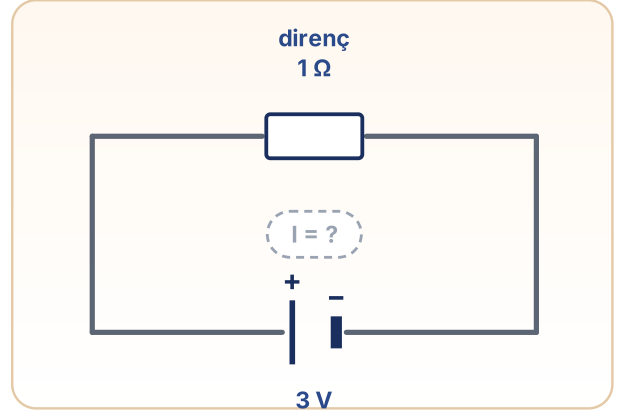
a) K'da daha parlak yanar. K'da piller düz seridir ve grup gerilimi $3 + 3 = 6$ V'tur; L'de piller özdeş ve paraleldir, grup gerilimi 3 V'ta kalır. Aynı ampulde gerilim büyüdükçe akım da büyür, ampul daha parlak ışıır. **b)** L daha uzun dayanır: her pilden ana kol akımının yarısı geçtiği için süre yaklaşık iki katına çıkar ve **106 dakika** olur. K'da ise gerilim iki katına çıktığı için ampulden geçen akım iki katına çıkar ve bu büyük akımın tamamı her iki pilden de geçer; K'nın süresi tek pilin süresinden bile **kısa**dır, yaklaşık yarısı kadardır. **c)** Ekip L'yi seçmelidir. Bedeli şudur: L'de ampul K'daki kadar parlak yanmaz, yalnız tek pillik parlaklıkta ışıır. Gece boyu sönmemesi isteniyorsa bu bedel kabul edilir; daha güçlü bir ışık isteniyorsa K seçilir ve bu kez sürenin kısalığı kabul edilir.

Orta ilçesinde bir okulun fizik panosuna şekildeki iki devre çizilmiştir. Birinci devrede üç özdeş 3 V'luk pil düz seri bağlanmış ve devreye 15 Ω 'luk bir direnç konmuştur. İkinci devrede yalnız tek bir 3 V'luk pil vardır ve devrenin direnci 1 Ω 'dur. Panonun altında "**daha çok pil, her durumda daha çok akım demektir**" yazmaktadır. **a)** İki devrenin akımını hesaplayınız. **b)** Panodaki cümle bu iki devre için doğru mudur? Kararınızı bulduğunuz iki sayıyla gösteriniz. **c)** Akımın büyüklüğünü belirleyen iki şeyi adlandırınız ve pano cümlesini doğru biçimde yeniden yazınız.

BİRİNCİ DEVRE



İKİNCİ DEVRE

birinci devre: $I = 0,6 \text{ A}$ ikinci devre: $I = 3 \text{ A}$

iki şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir, üreteçler özdeşdir

Ş.5 · panodaki iki devre · iki şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir

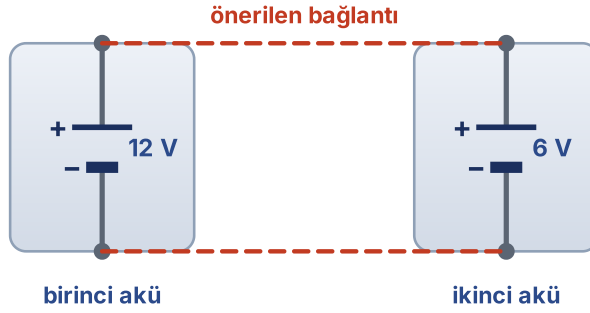
Birinci devrenin grup gerilimi	9 V	Akımı	0,6 A
İkinci devrenin grup gerilimi	3 V	Akımı	3 A

BEKLENEN CEVAP

a) Birinci devrede grup gerilimi $3 + 3 + 3 = 9 \text{ V}$ 'tur ve $I = 9 \div 15 = 0,6 \text{ A}$. İkinci devrede grup gerilimi 3 V'tur ve $I = 3 \div 1 = 3 \text{ A}$. **b)** Pano cümlesi **yanlıştır**. Üç pilli devreden 0,6 A, tek pilli devreden 3 A geçmiştir; üreteç sayısı üç katı olduğu hâlde akım beşte bire inmiştir. Bir sayım cümlesi, iki sayı yana konduğunda çürümüştür. **c)** Akımın büyüklüğünü **grup gerilimi** ile **devrenin toplam direnci** birlikte belirler. Doğru cümle şöyle yazılabilir: "Üreteç eklemek akımı ancak grup gerilimini büyütüyorsa artırır; devrenin direnci de büyükse akım yine küçük kalabilir."

Kızılırmak ilçesinde bir sulama deposunun bakım odasında iki akü vardır: biri **12 V**, öteki **6 V**. Görevli, "ikisini yan yana, artıları artıya gelecek biçimde bağlayalım; hem daha uzun dayanır hem de gerilim 18 V olur" diyor. **a)** Paralel bağlanan iki üretecin uçları arasındaki gerilim için ne söylenebilir? İki akü bu koşulu sağlıyor mu? **b)** Görevlinin önerisi uygulanırsa ne olur? Yanıtınızda iki ayrı hatayı ayrı ayrı belirtiniz: biri gerilimle, öteki güvenlikle ilgilidir. **c)** Bu haftanın bütün paralel gruplarında üreteler neden **özdeş** seçiliyor? Kuralı kendi cümleinizle yazınız.

bakım odasındaki iki akü ve görevlinin önerdiği bağlantı



kesikli kırmızı çizgiler yalnız önerilen bağlantıyı gösterir, kurulmuş bir devre değildir

Ş.6 · bakım odasındaki iki akü · görevlinin önerdiği bağlantı kesikli çizgiyle gösterilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Paralel bağlanan iki üretecin uçları **aynı iki düğüme** bağlanır, bu yüzden uçları arasındaki gerilim aynı olmak zorundadır. 12 V ile 6 V'luk aküler bu koşulu sağlamaz; bu yüzden böyle bir bağlama bu programda hiç kullanılmaz. **b)** Birinci hata gerilimdedir: paralel bağlamada gerilimler **toplanmaz**, dolayısıyla 18 V diye bir sonuç zaten doğmaz. İkinci hata güvenliktedir: iki akünün uçları birbirine bağlandığında aralarında 6 V'luk bir fark kalır ve bu farkı sınırlayacak bir alıcı yoktur; aküler arasında istenmeyen büyük bir akım doğar, ısınma ve kalıcı hasar riski ortaya çıkar. **c)** Örnek kural: "Paralel bağlanacak üreteler özdeş seçilir, çünkü ancak gerilimleri eşit olduğunda aralarında net bir akım oluşmaz ve grup güvenli çalışır." Özdeşlik bir süsleme değil, bağlamanın **koşuludur**.

Yahşihan'da bir sanayi sitesinin bakım panosuna altı cümle asılmıştır. **I.** Aynı yöne bakan seri üreteçlerin gerilimleri toplanır. **II.** Özdeş üreteçler paralel bağlandığında grubun gerilimi tek bir üreticinin gerilimine eşittir. **III.** Özdeş üreteçler paralel bağlandığında grubun tükenme süresi uzar. **IV.** Seri bağlamada bir üreticinin ters çevrilmesi grup gerilimini değiştirmez. **V.** Paralel bağlamada grup gerilimi, bağlanan üreteç sayısı ile çarpılır. **VI.** Bir devredeki akımın büyüklüğünü yalnız üreteç sayısı belirler. **a)** Panodaki yanlış cümleleri bulunuz ve her birinin nerede kırıldığını gösteriniz. **b)** Yanlış bulduğunuz her cümleyi, bir bakımcının panoya asabileceği biçimde yeniden yazınız. **c)** Yanlış yazan kişi her satırda hangi düşüncüyü taşımaktadır? Her satır için kısa bir ad koyunuz. Çizelgeye önce yanlış bulduğunuz cümlelerin numarasını yazınız; satır sayısı size bir ipucu değildir, gerekirse boş bırakınız.

Numara	Panoya asılacak doğru biçimi	Yazanın taşıdığı düşüncenin adı
IV	ters çevrilen üreticinin gerilimi toplamdan çıkarılır	kutupları okumamak
V	paralelde grup gerilimi tek üreticinkine kadardır, uzayan süredir	toplama refleksini paralele taşımak
VI	akımı grup gerilimi ile devrenin direnci birlikte belirler	devrenin direncini unutmak
boş kalır, yanlış üç cümledir	—	—

BEKLENEN CEVAP

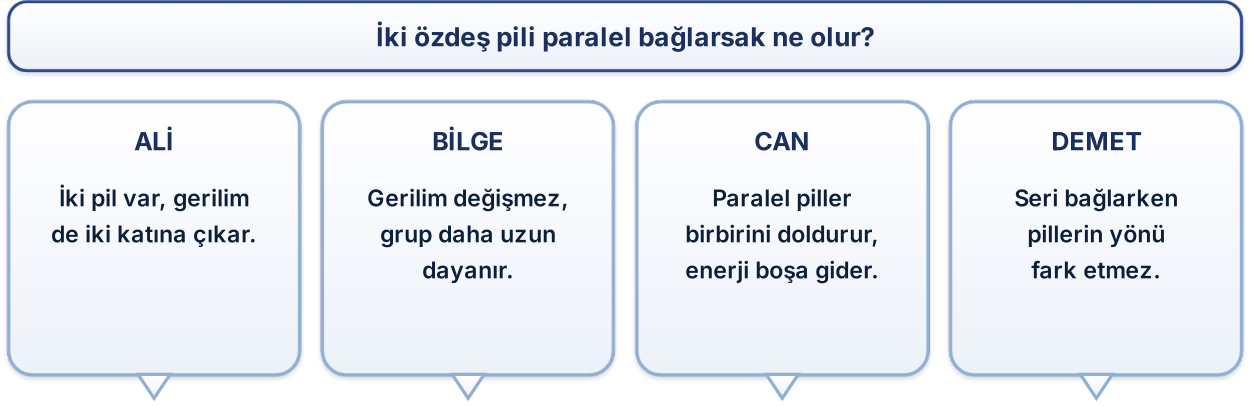
a) Yanlış olanlar IV, V ve VI'dır; I, II ve III doğrudur. **b)** IV'ün doğrusu: "Seri bağlamada ters çevrilen üreticinin gerilimi ötekilerin toplamından **çıkarılır**, bu yüzden grup gerilimi düşer." V'in doğrusu: "Özdeş üreteçler paralel bağlandığında grup gerilimi **tek bir üreticinkine kadardır**; üreteç sayısı ile çarpılan bir büyüklük yoktur, uzayan şey çalışma süresidir." VI'nın doğrusu: "Bir devredeki akımın büyüklüğünü **grup gerilimi ile devrenin toplam direnci birlikte** belirler." **c)** Sırasıyla: IV'te şemadaki kutupları okumadan sayma yanılığı; V'te seri bağlamanın toplama refleksini paralele taşıma yanılığı; VI'da akımı yalnız kaynağa bağlayıp devrenin direncini unutma yanılığı. Bu değerlendirme yalnız panodaki bu altı cümle içindir; konunun doğru ve yanlış cümleleri bunlarla sınırlı değildir.

Bahşılı'da bir seranın nem ölçer kutusu için elinizde beş adet özdeş **3 V**'luk pil vardır. Tek pil bu kutuyu 53 dakika çalıştırmaktadır. **a)** Kutu 15 V ile çalışıyorsa beş pili nasıl bağlarsınız? Grup gerilimini hesabıyla yazınız. **b)** Kutu 3 V ile de çalışabilseydi ve amacınız en uzun süre olsaydı beş pili nasıl bağlardınız? Bu grubun süresini bulunuz. **c)** "En iyisi hep seri bağlamaktır" diyen birine, **kendi iki hesabınızı** kullanarak yanıt veriniz; yanıtınız bir bağlamayı ötekine üstün ilan etmesin.

BEKLENEN CEVAP

a) Beş pil **düz seri** bağlanır: $3 \times 5 = 15 \text{ V}$. Bu grubun süresi tek pilinkinden kısadır, çünkü gerilim büyüdükçe kutudan geçen akım artar ve bu akımın tamamı her pilden geçer. **b)** Beş pil **paralel** bağlanır; hepsi özdeş olduğu için buna izin vardır. Grup gerilimi 3 V'ta kalır, her pilden ana kol akımının beşte biri geçer ve süre $5 \times 53 = 265 \text{ dakika}$ olur. **c)** Cümle yanlıştır, çünkü "en iyi" diye bir bağlama yoktur. Aynı beş pil, aynı sayıda olduğu hâlde iki ayrı bağlanmayla iki bambaşka sonuç vermiştir: biri 15 V ve kısa süre, öteki 3 V ve 265 dakika. Sorulacak doğru soru "hangisi en iyi?" değil, "**bu alıcının ihtiyacı gerilim mi süre mi?**" sorusudur.

Karakeçili'de bir okulun fizik panosuna şekildeki karikatür asılmıştır. Dört öğrenci, **iki özdeş pilin paralel bağlanması** üzerine konuşmaktadır. **S1.** Hangi balondaki cümleye katılıyorsunuz? Adını yazıp gerekçenizi bir cümleyle belirtiniz. **S2.** Katılmadığınız balonların her biri için hatanın nerede olduğunu yazınız. **S3.** Ali'nin haklı olup olmadığını anlamak için yapacağınız **tek ölçümü** ve hangi aleti nereye bağlayacağınızı yazınız. **S4.** Can'ın cümlesi, paralel bağlamada üreteçlerin neden özdeş seçildiğine dair bir ipucu taşıyor. Bu ipucunu kendi cümlemlerinizle açıklayınız.



Sen kime katılıyorsun? Gerekçeni ve hangi ölçümü yapacağını yaz.

dört öğrencinin iddiası, yalnız biri doğrudur

Ş.7 · kavram karikatürü · dört iddia, tek soru

DEĞERLENDİRME

S1. Haklı olan **Bilge**'dir: özdeş piller paralel bağlanınca grup gerilimi tek pilinkiyle aynı kalır, uzayan yalnız çalışma süresidir. **S2.** **Ali** gerilimi süreyle karıştırmaktadır; paralel bağlamada katlanan büyüklük süredir, gerilim değil. **Can**'ın iddiası özdeş piller için geçersizdir: uçları arasındaki gerilim eşit olduğu için aralarında net bir akım oluşmaz. **Demet** yönü önemsiz sanmaktadır; ters bağlanan bir üretcin gerilimi toplamdan çıkarılır ve grup gerilimi düşer. **S3.** Voltmetreyi **grubun iki ucuna** bağlayıp okumak yeterlidir; değer tek pilinkiyle aynı çıkarsa Ali yanılmış demektir. **S4.** Can'ın korktuğu şey ancak gerilimleri eşit olmayan üreteçler paralel bağlanırsa olurdu; paralel bağlamada yalnız özdeş üreteçlerin kullanılmasının nedeni budur. Bu madde bir **tanı aracıdır**, puanlanmaz; seçilen balon hangi ayrımın kurulmadığını gösterir ve yorumlama şeridi Hoca Notu'ndadır.

Hamamözü'nde bir köy konağının bahçe kapısı lambası için üç deneme yapılmıştır (şekil). Üç denemede de **aynı ampul** ve özdeş **3 V**'luk piller kullanılmış, çalışma süreleri ölçülmüştür. **a)** Üç denemenin grup gerilimini yazınız. **b)** II numaralı denemenin çubuğu boş bırakılmıştır: süresi 53 dakikadan uzun mu, kısa mı olur? Kararınızı, **her pilden geçen akımın** ne olduğunu söyleyerek gerekçelendiriniz ve yaklaşık bir değer öneriniz. **c)** Bu üç denemeye bakarak "üreteç eklemek çalışma süresini her zaman uzatır" cümlesini değerlendiriniz. **ç)** Konağın gece boyu yanan bir lambaya mı, daha parlak bir lambaya mı ihtiyacı olduğunu bilseydiniz hangi denemeyi seçerdiniz? İki durumu da yazınız.

üç denemenin ölçülen çalışma süreleri



üç denemede de aynı ampul ve özdeş 3 V'luk piller kullanılmıştır

Ş.8 · üç deneme ve ölçülen çalışma süreleri · II numaralı çubuğu siz tamamlayacaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) I'de tek pil vardır ve grup gerilimi **3 V**'tur. II'de iki pil düz seridir: $3 + 3 = 6 \text{ V}$. III'te iki özdeş pil paraleldir, grup gerilimi **3 V**'ta kalır. **b)** II'nin süresi 53 dakikadan **kısa**dır, yaklaşık **26 dakikadır**. Gerilim iki katına çıktığı için aynı ampulden geçen akım da iki katına çıkar ve bu büyük akımın **tamamı her iki pilden de** geçer; pil başına akım tek pilli denemedekinin iki katı olduğu için süre yarıya iner. **c)** Cümle yanlıştır. III'te üreteç eklemek süreyi uzatmıştır (53 dakikadan 106 dakikaya), II'de ise kısaltmıştır. Belirleyici olan üreteç **eklemek** değil, **nasıl eklendiğidir**. **ç)** Gece boyu yanan bir lamba isteniyorsa **III** seçilir; daha parlak bir lamba isteniyorsa **II** seçilir, ama bu kez sürenin kısalığı kabul edilmiş olur. Bu üç deneme olabilecek bütün bağlamaları kapsamaz; karar yalnız ölçülen bu üç durum içindir.

İyidere'de bir balıkçı barınağının gözlem kutusu **18 V** ile çalışmaktadır ve yatağında dört özdeş **4,5 V**'luk pil düz seri bağlı olmalıdır. Kutu çalışmayınca teknisyen voltmetreyi grubun uçlarına bağlar ve **9 V** okur. **a)** Yatakta kaç pil ters takılmıştır? Kararınızı işlemle gösteriniz. **b)** Teknisyen **hangi** pilin ters takıldığını yalnız bu voltmetre okumasıyla söyleyebilir mi? Yanıtınızı gerekçelendiriniz ve bunu bulmak için ne yapması gerektiğini yazınız. **c)** Piller düzeltildikten sonra kutunun gece boyunca, yani tek bir düz seri kolun iki katı süre çalışması isteniyor. Aynı 18 V'ta kalarak bunu nasıl sağlarsınız? Kaç pil kullanacağınızı ve düğümleri nasıl kuracağınızı yazınız. **ç)** Bu kâğıda başlarken üreteç eklemenin hangi büyüklüğü artıracağını düşünüyordun? Sonunda hangi büyüklüğün arttığını gördün? Değiştirdiğin tek cümleyi yaz.

DEĞERLENDİRME

a) Dördü de düz olsaydı grup gerilimi $4 \times 4,5 = 18 \text{ V}$ olurdu. Ters takılan her pil hem toplamaya girmedeği hem de çıkarıldığı için grup gerilimini $2 \times 4,5 = 9 \text{ V}$ düşürür. Ölçülen değer $18 - 9 = 9 \text{ V}$ olduğuna göre **tek bir pil** ters takılmıştır. Sınama: $4,5 + 4,5 + 4,5 - 4,5 = 9 \text{ V}$. **b)** **Söyleyemez.** Voltmetre okuması ters takılan pillerin **sayısını** verir, **hangisi** olduğunu vermez: dört pilden herhangi biri ters olsaydı okuma yine 9 V çıkardı. Bulmak için yatağa bakıp her pilin uzun ucunun aynı yöne baktığını denetlemek, ya da pilleri tek tek çıkarıp grup gerilimindeki değişimi izlemek gerekir. **c)** Dörtlü düz seri kolun bir özdeşi daha kurulur ve iki kol paralel bağlanır: toplam **sekiz pil**. Bütün uzun uçlar bir düğümden, bütün kısa kalın uçlar öteki düğümden toplanacak biçimde iki kolun uçları birleştirilir. Grup gerilimi **18 V**'ta kalır, ana kol akımı iki kol arasında paylaşılır ve süre yaklaşık iki katına çıkar. **ç)** Açık uçlu yansıtmadır, puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır. En sık görülen değişim şudur: öğrenci kâğıda "pil eklersem gerilim artar" diye başlar, 3 ve 5. sorulardan sonra bunu "pil eklemek gerilimi ancak seri bağlarsam artırır; paralel bağlarsam artan şey süredir" biçiminde düzeltir. Cümleler öğrencinin kendi cümleleri olmalıdır.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Bir paralel grup için gerilim yazdıysan, o değer tek bir üretcin gerilimiyle aynı mı? Değilse ya bağlama seri olmuştur ya da üreteçler özdeş değildir.
- Bir seri grupta ters bağlı üreteç varsa, onun gerilimini toplamdan çıkardın mı? "Hepsini topladım" diyorsan üstünü çiz ve yeniden hesapla.
- "Süre uzar" dediğin her yerde gerilimin ne olduğunu, "gerilim artar" dediğin her yerde sürenin ne olduğunu da yazdın mı? Bu haftanın bütün hataları bu iki büyüklüğün karıştırılmasından çıkıyor.
- Bir süre karşılaştırmasını gerekçelendirirken **bir üreteçten geçen akıma** baktın mı? Ana kol akımı tek başına süreyi söylemez.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 2. sorudaki çizelgeyi ve 13. sorudaki üç çubuğu defterinin aynı sayfasına geçir. Bu hafta devreleri kurmayı öğrendik: kaç volt istiyorsak öyle bağlıyoruz, ne kadar süre istiyorsak öyle bağlıyoruz. Gelecek hafta başka bir soru soracağız: bu akım insan bedeninden geçerse ne olur ve kendimizi nasıl koruruz? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Seri, Ters ve Paralel

FİZ.10.3.5

15 soru · 20 dakika

Üreteçler ideal alınmış, tellerin direnci ihmal edilmiştir. Paralel bağlanan üreteçlerin hepsi özdeşdir. Her soruda iki büyüklüğü ayrı ayrı düşününüz: potansiyel fark ve çalışma süresi. Şekilli sorularda önce kutupları okuyunuz.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Şabanözü'nde Arıcılık Kooperatifinin Kaydedicisi

Şabanözü'ndeki bir arıcılık kooperatifinin nem kaydedicisi, üç özdeş üreteçten kurulu düz seri bir grupta beslenmektedir. Bakım defterine grubun uçlarında **13,5 V** ölçüldüğü yazılmıştır. Bakımcı, üreteçlerden birini yuvasına yanlışlıkla ters takarsa voltmetre bu kez kaç V gösterir?

A) 4,5 V**B)** 9,0 V**C)** 13,5 V**D)** 18,0 V**E)** 0 V

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi defterdeki sayıdan tek bir üretecin gerilimine inmektir: üç özdeş üreteç düz seri bağlyken gerilimler toplandığına göre bir üreteç $13,5 \div 3 = 4,5 \text{ V}$ sağlar. İkincisi kuralı uygulamaktır: ters bağlanan üretecin gerilimi toplamdan çıkarılır, yani $4,5 + 4,5 - 4,5 = 4,5 \text{ V}$. Ters takılan üreteç iki kez kayıp getirir; hem toplamaya girmez hem de çıkarılır, bu yüzden grup 9 V değil 4,5 V verir.

Çeldiriciler: C, "seri bağlamada yön fark etmez" yanılgısını taşır · B, ters bağlı üreteci yalnız bir kez çıkarır ve $13,5 - 4,5$ işlemini yapar · D, ters bağlı üretecin gerilimini toplar · E, "ters bağlı üreteç her şeyi sıfırlar" sanısını taşır.

Çerkeş'te bir yol kenarı uyarı lambası tek bir üreteçle **45 dakika** yanmaktadır. Bakım ekibi lambaya, öncekiyle özdeş iki üretici daha paralel bağlar. Ekipten biri "artık hem üç kat parlak hem üç kat uzun yanar" der. Değişiklikten sonra gerçekte gözlenecek durum hangisidir?

- A) Parlaklık üç katına çıkar; lamba yaklaşık 135 dakika yanar
- B) Parlaklık değişmez; lamba yaklaşık 135 dakika yanar
- C) Parlaklık değişmez; lamba yine yaklaşık 45 dakika yanar
- D) Parlaklık üç katına çıkar; lamba yaklaşık 45 dakika yanar
- E) Parlaklık üçte birine iner; lamba yaklaşık 405 dakika yanar

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi parlaklığa karar vermektir: özdeş üreteçler paralel bağlandığında grup gerilimi **değişmez**, aynı lambanın direnci de değişmediğine göre lambadan geçen akım ve dolayısıyla parlaklık da aynı kalır. İkincisi süreyi bulmaktır: ana kol akımı üç üreteç arasında paylaşılır, her üreteç eskisinin üçte biri kadar akım taşır ve grup yaklaşık üç katı dayanır: $3 \times 45 = \mathbf{135 \text{ dakika}}$. Ekipteki arkadaşın cümlesinin yarısı doğrudur, yarısı değildir.

Çeldiriciler: A ve D, "paralel bağlayınca gerilim de artar" yanılgısını taşır · C, paralel bağlamanın hiçbir şeyi değiştirmediğini sanır ve süreyi hiç hesaplamaz · E, parlaklık ile süreyi birbirinin tersi iki büyüklük sanıp akımın paylaşılmasını parlaklığa yansıtır.

Balıřeyh'te bir sulama panosuna asılan kartta bir öğrencinin çözümü yazılıdır: "**Üç özdeş 2 V'luk üreteç düz seri baėlıdır, devrenin direnci 3 Ω 'dur.** I. Üçü de aynı yöne baktığı için gerilimler toplanır. II. Grup gerilimi $2 + 2 + 2 = 6$ V olur. III. Ana kol akımı $6 \div 3 = 2$ A bulunur. IV. Üç üreteç bulunduğu için bu akım aralarında paylaşılır, her üreteçten $2 \div 3$ A geçer. V. Bu yüzden grup tek üreteçten daha uzun dayanır." Çözümün **ilk kez** hatalı olduėu basamak ve nedeni hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) I. basamak; aynı yöne bakan üreteçlerin gerilimleri toplanmaz
- B) II. basamak; üç üretecin grup gerilimi 6 V deėil 2 V olur
- C) III. basamak; akım, gerilimin dirence bölümüyle bulunmaz
- D) V. basamak; seri baėlı grup tek üreteçten daha uzun dayanmaz
- E) IV. basamak; seri baėlamada akım üreteçler arasında paylaşılmaz

CEVAP: E

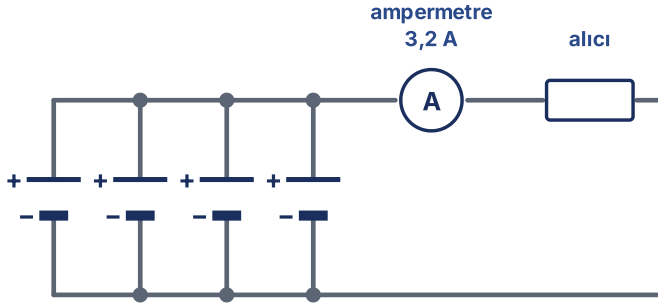
İki adım vardır. Birincisi basamakları sırayla sınamaktır: I doğrudur, düz seri baėlamada gerilimler toplanır; II doğrudur, $2 + 2 + 2 = 6$ V; III de doğrudur, $I = V / R = 6 \div 3 = 2$ A. İkincisi ilk kırılma noktasını göstermektir: **IV yanlıřtır**, çünkü seri baėlı üreteçler tek bir kol üzerindedir ve bu kolda akım her noktada aynıdır; **her üreteç ana kol akımının tamamını**, yani 2 A'yi taşır. Akımın paylaşılması paralel baėlamaya özgüdür. V de yanlıřtır, ama o IV'ün doğal sonucudur; soru ilk hatayı istemektedir.

Çeldiriciler: A, B ve C, doğru basamakları hatalı sayar ve öğrencinin çözümünü hiç izlemez. D, IV'ü doğru kabul eden öğrenciyi toplar; bu öğrenci sonucun yanlıřlığını görür ama hatanın nerede bařladığını bulamaz.

4

Kurşunlu'da Kovan Bakım Barakası

Kurşunlu'da bir arı kovani bakım barakasının aydınlatması şekildeki gibi bağlanmıştır; dört üreteç özdeşdir ve her birinin yanında **6 V** yazmaktadır. Ana koldaki ampermetre **3,2 A** okumaktadır. Grubun uçları arasındaki potansiyel fark ile bir üreteçten geçen akım hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



dört üreteç özdeşdir, her biri 6 V

bir üreteçten geçen akım = ?

bir üreteçten geçen akım = 0,8 A

ampermetre ana kolda seri bağlıdır

barakanın üreteç grubu ve ana koldaki ampermetre

- A) 24 V; 0,8 A
- B) 6 V; 3,2 A
- C) 6 V; 0,8 A
- D) 24 V; 3,2 A
- E) 6 V; 12,8 A

CEVAP: C

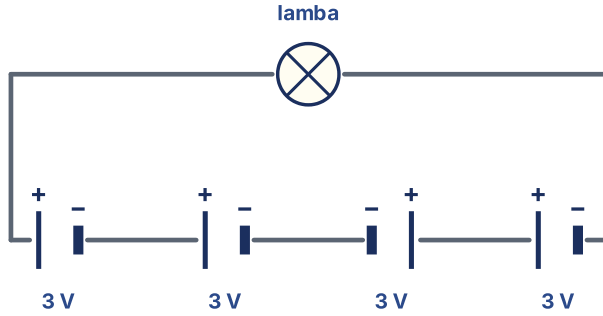
İki adım vardır. Birincisi şemayı okumaktır: bütün uzun uçlar bir düğümde, bütün kısa kalın uçlar öteki düğümde toplanmıştır, yani bağlanma **paraleldir**. Özdeş üreteçlerin paralel grubunda grup gerilimi tek bir üreteçinkine eşittir: **6 V**. İkincisi ampermetre okumasını kollara paylaştırmaktır: dört üreteç özdeş olduğu için ana kol akımı aralarında eşit bölünür, $3,2 \div 4 = 0,8 \text{ A}$. Paylaşılanın eşit olması paralel olmalarının değil, **özdeş** olmalarının sonucudur.

Çeldiriciler: A ve D, grup gerilimini üreteç sayısıyla çarpar $\cdot$ B, akımın kollara paylaşılmadığını sanır ve ana kol akımını üretece yazar $\cdot$ E, bölme yerine çarpma yaparak akımı dörde katlar.

5

İlgaz'da Kayak Evinin Bilgi Direği

İlgaz'da bir kayak evinin bilgi direğinde dört özdeş 3 V'luk üreteç art arda dizilmiştir; kutupların dizilişi şekilde görülmektedir. Direğe bağlı lamba, aynı üreteçlerden yalnız biriyle beslendiğinde de ışıkabilmektedir. Grubun uçları arasındaki potansiyel fark ile lambanın tek üreteçli duruma göre durumu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



dört üreteç de özdeştir, kutupların dizilişi şekildedir

dört üreteç tek bir kol üzerindedir, kutupları şekilde işaretlidir

- A) 12 V; lamba tek üreteçli duruma göre daha parlak yanar
- B) 6 V; lamba tek üreteçli duruma göre aynı parlaklıkta yanar
- C) 0 V; grup gerilimi sıfırlandığı için lamba hiç yanmaz
- D) 3 V; lamba tek üreteçli duruma göre daha sönük yanar
- E) 6 V; lamba tek üreteçli duruma göre daha parlak yanar

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi kutupları okumaktır: dört üreteçten üçünün uzun ucu aynı yöne bakar, biri ise ters çevrilmiştir. Düz bağlı olanların gerilimi toplanır, ters bağlı olanınki çıkarılır: $3 + 3 + 3 - 3 = 6 \text{ V}$. İkincisi sonucu tek üreteçli durumla karşılaştırmaktır: tek üreteçte gerilim 3 V'tur, grupta 6 V'tur. Aynı lambanın direnci değişmediğine göre gerilim büyüdükçe akım da büyür; lamba **daha parlak** yanar. Ters bağlı üreteç grubu zayıflatmıştır ama grup yine de tek üreteçten güçlüdür.

Çeldiriciler: A, ters bağlı üreteci de toplar · C, "ters bağlı üreteç devreyi keser" yanılgısını taşır · D, dört üreteçten üçünün etkisini görmezden gelip tek üreteçlik sonuç yazar · B, doğru gerilimi bulur ama 6 V ile 3 V arasındaki farkın parlaklığa yansımadağını sanar.

6 Sulakyurt'ta Çoban Kulübesinin Şarj Kutusu

Sulakyurt'ta bir çoban kulübesindeki telsiz şarj kutusu 12 V ile çalışmakta ve tek bir üretcin dayandığı sürenin üç katı kadar açık kalması istenmektedir. Kulübede yalnız özdeş 4 V'luk üreteçler vardır. Bu iki isteği birlikte karşılayan en az üreteçli tasarım hangisidir?

- A) Dokuz üreteç; dokuzu da düz seri bağlanır, gerilim ve süre birlikte büyür
- B) Üç üreteç; üçü düz seri bağlanır, süre kendiliğinden üç katına çıkar
- C) Dokuz üreteç; üçerli düz seri üç kol kurulur, bu özdeş kollar paralel bağlanır
- D) Üç üreteç; üçü paralel bağlanır, grup gerilimi 12 V'a çıkar ve süre uzar
- E) Altı üreteç; üçerli iki kol kurulur, bu iki kol düz seri bağlanır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi gerilim hedefini karşılamaktır: 4 V'luk üreteçlerle 12 V ancak **üçünü düz seri** bağlayarak elde edilir ($4 + 4 + 4 = 12$ V). İkincisi süre hedefini karşılamaktır: seri kolu uzatmak gerilimi daha da büyütür, oysa 12 V'ta kalınmalıdır. Öyleyse aynı üçlü koldan **iki tane daha** kurulup üç **özdeş** kol paralel bağlanır; grup gerilimi 12 V'ta kalır, ana kol akımı üç kol arasında paylaşılır ve süre yaklaşık üç katına çıkar. Toplam dokuz üreteç kullanılır.

Çeldiriciler: B, "seri bağlamak süreyi de uzatır" yanılgısını taşır · A, dokuz üretci seri bağlayıp 36 V'a çıkar ve gerilim hedefini bozar · D, "paralel bağlayınca gerilim toplanır" yanılgısını taşır · E, iki özdeş kolu paralel yerine seri bağlayıp gerilimi 24 V'a çıkarır.

7 Delice'de Kuyu Kumanda Devresi

Delice'de bir sulama kuyusunun kumanda devresinde direnci 6Ω olan bir alıcı vardır. Bakım ekibi bu alıcıyı önce iki özdeş 9 V'luk üretcin düz seri grubuna, sonra **aynı iki üretcin** paralel grubuna bağlar ve her iki durumda ana kol akımını okur. İki okuma hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Seride 3,0 A, paralelde 3,0 A
- B) Seride 1,5 A, paralelde 0,75 A
- C) Seride 1,5 A, paralelde 3,0 A
- D) Seride 3,0 A, paralelde 1,5 A
- E) Seride 3,0 A, paralelde 0,75 A

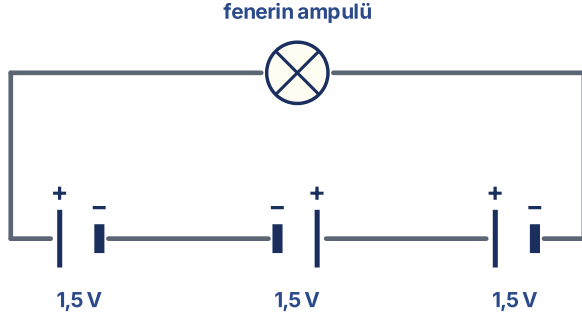
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi seri grubu hesaplamaktır: düz seride gerilimler toplanır, $9 + 9 = 18$ V ve $I = 18 \div 6 = 3,0$ A. İkincisi paralel grubu hesaplamaktır: özdeş üreteçlerin paralel grubunda gerilim tek üretcinkine kadardır, 9 V ve $I = 9 \div 6 = 1,5$ A. Alıcı iki denemede de aynıdır, öyleyse akımdaki farkı yaratan tek şey **grup gerilimidir**. Aynı iki üreteç, yalnız diziliş değiştirilerek devreden geçen akımı yarıya indirmiştir.

Çeldiriciler: A, paralel grubun da 18 V verdiğini sanır · C, iki sonucu birbiriyle değiştirir · B, seri grupta gerilimleri toplamayı unuttur · E, paralelde ana kol akımı yerine bir üreteçten geçen akımı yazar.

Keskin'de Bekçi Kulübesinin El Feneri

Keskin'de bir bekçi kulübesindeki el fenerinin yuvasına üç özdeş 1,5 V'luk pil, hepsinin uzun ucu aynı yöne bakacak biçimde yerleştirilmelidir. Bir akşam pillerden biri şekildeki gibi çevrilerek takılmıştır. Fenerin ampulü, tek bir pille denendiğinde sönük de olsa ışıyabilmektedir. Ters takma sonrasında ne gözlenir?



el fenerinin pil yuvası, piller şekildeki gibi yerleştirilmiştir

fenerin pil yuvası, piller şekildeki gibi yerleştirilmiştir

- A) Grup gerilimi 4,5 V'ta kalır; pilin yönü parlaklığı değiştirmez
- B) Grup gerilimi 1,5 V'a iner; lamba sönmez, belirgin biçimde sönük yanar
- C) Grup gerilimi 0 V olur; yol kesildiği için lamba hiç yanmaz
- D) Grup gerilimi 3,0 V'a iner; lamba az sönükleşerek yanmayı sürdürür
- E) Grup gerilimi 1,5 V'a iner; bu gerilim yetmediği için lamba hiç yanmaz

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi grup gerilimini bulmaktır: iki pil düz, biri terstir, $1,5 + 1,5 - 1,5 = 1,5 \text{ V}$. İkincisi bu sayıyı kökte verilen gözlemle birleştirmektir: ampul tek bir pille, yani 1,5 V ile sönük de olsa ışıyabilmektedir; öyleyse 1,5 V'luk grupla da ışıyır, ama 4,5 V'taki parlaklığın çok altında kalır. Ters takılan pil yolu kesmez, yalnız grubu tek pillik duruma düşürür. Üç pil tutulmuş, bir pillik iş yapılmıştır.

Çeldiriciler: A, "yön fark etmez" yanılgısını taşır · D, ters pili yalnız bir kez çıkarır ve $4,5 - 1,5$ işlemini yapar · C, "ters bağlı pil devreyi keser" yanılgısını taşır · E, doğru gerilimi bulur ama kökteki tek pil gözlemini kullanmaz.

Göynücek'te Bahçe Lambasının Kısalan Süresi

Göynücek'te bir bahçe lambası, özdeş iki üreteçten oluşan bir grupta beslendiğinde, tek üreteçle çalıştığı süreden **daha kısa** yanmıştır. İki denemede de aynı lamba kullanılmış, üreteçler yeni alınmıştır. Bu gözlemin nedeni hangisinde doğru açıklanmıştır?

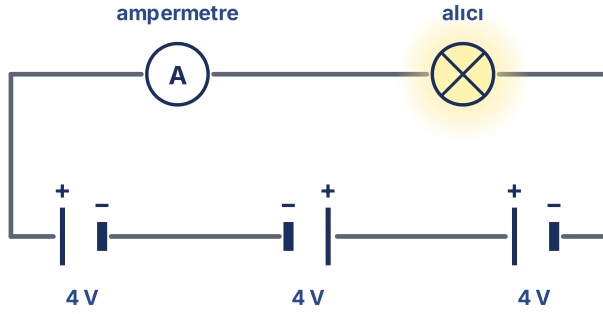
- A) Üreteçler paralel bağlanmıştır; akım iki üreteç arasında paylaşılmış ve süre kısalmıştır
- B) Üreteçlerden biri ters bağlanmıştır; grup gerilimi sıfıra inmiş ve lamba hiç yanmamıştır
- C) Üreteçler paralel bağlanmıştır; grup gerilimi ikiye katlandığı için akım da artmıştır
- D) Üreteçler düz seri bağlanmıştır; gerilim büyümüş, akımın tamamı her üreteçten geçmiştir**
- E) Bağlanma türü süreyi etkilemez; eklenen ikinci üreteç eski ve zayıf olmalıdır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi hangi bağlamanın süreyi kısaltabileceğini ayıklamaktır: paralel bağlamada akım paylaşıldığı için süre **uzar**, öyleyse gözlem paralel bağlamayla açıklanamaz. İkincisi seri bağlamanın mekanizmasını kurmaktır: düz seride grup gerilimi ikiye katlanır, aynı lambadan geçen akım da ikiye katlanır ve bu büyük akımın **tamamı her iki üreteçten de** geçer. Üreteç başına akım iki katına çıktığı için süre yaklaşık yarıya iner. Sonuçtan koşula giden bu akıl yürütme, bağlanma türünü ölçmeden belirlemeye yarar.

Çeldiriciler: A, doğru bağlanmayı seçemez ve paylaşmayı süre kısaltmasıyla birleştirir · C, "paralelde gerilim ikiye katlanır" yanılgısını taşır · B, gözlemle çelişir; lamba yanmıştır · E, üreteçlerin yeni olduğu bilgisini görmezden gelerek nedeni bağlanma dışına taşır.

Merzifon'da bir gözlem direğinin panosunda şekildeki bağlama görülmektedir: üç özdeş 4 V'luk üreteç tek bir kol üzerindedir ve birinin kutupları ötekilerin tersine bakmaktadır. Ana koldaki ampermetre **sıfırdan farklı** bir değer okumaktadır. Bu bağlama ve grubun gerilimi için hangisi doğrudur?



üç üreteç de özdeşdir ve tek bir kol üzerindedir

üç üreteç de özdeşdir, ampermetre ana kolda seri bağlıdır

- A)** Bağlanma seridir; ters bağlı olanın gerilimi çıkarılır, grup 4 V verir ve akım sürer
- B)** Bağlanma seridir; ters bağlı üreteç yolu keser ve ana koldan hiç akım geçmez
- C)** Bağlanma seridir; ters bağlı üreteç grubun gerilimini ve süresini birlikte artırır
- D)** Bağlanma seridir; üç gerilim toplandığı için grubun gerilimi 12 V olarak bulunur
- E)** Bağlanma paraleldir; bu yüzden grup gerilimi tek üreteçinki kadar, yani 4 V olur

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi şemadan bağlanma türünü okumaktır: üç üreteç **tek bir kol** üzerinde art ardadır ve hiçbir yerde dallanma yoktur, öyleyse bağlanma **seridir**. Ters bağlı üretecin gerilimi toplamdan çıkarılır: $4 + 4 - 4 = 4 \text{ V}$. İkincisi ampermetre okumasını kanıt olarak kullanmaktır: alet sıfırdan farklı bir değer okuduğuna göre devre **kesilmemiştir**. Grup gerilimi düşmüş, ama akım geçmeye devam etmiştir. Ters bağlama süreyi de uzatmaz, tersine grubu boşa harcar: üç üreteç tutulmuş, tek üreteçlik gerilim elde edilmiştir.

Çeldiriciler: E, doğru sayıyı bulur ama tek kol üzerindeki dizilişi paralel sanır; şekle bakmadan sonuçtan geriye giden öğrenci buraya düşer · B, "ters bağlı üreteç devreyi keser" yanılgısını taşır ve ampermetre okumasını hiç kullanmaz · C, düşen gerilimi kazanç sanır · D, "yön fark etmez" yanılgısını taşır ve üç gerilimi toplar.

11 Taşova'da Bakım Panosundaki Cümle

Taşova'da bir sanayi sitesinin bakım panosunda "yan yana bağladığımız üreteçler birbirinin enerjisini çeker, o yüzden boşuna tükenirler" yazmaktadır. Aynı panoda iki **özdeş 12 V**'luk akünün paralel bağlandığı bir şema asılıdır ve şemanın altındaki not, aküler bağlandıktan sonra aralarındaki bağlantı telinden geçen akımın **sıfır** ölçüldüğünü söylemektedir. Panodaki cümle ile bu ölçüm birlikte değerlendirildiğinde hangisi doğrudur?

- A) Cümle doğrudur; aletin sıfır okuması bağlantı telinin kopuk olmasındandır
- B) Cümle doğrudur; iki akü arasındaki alışveriş ölçülemeyecek kadar küçüktür
- C) Cümle yanlıştır; aküler birbirini doldurur ve bu, grubun süresini uzatır
- D) Cümle yanlıştır; gerilimleri eşit olduğu için aralarında net bir akım oluşmaz
- E) Cümle yanlıştır; paralel bağlı üreteçler arasında gerilim farkı her zaman vardır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi ölçümü kanıt olarak kullanmaktır: aküler arasındaki telden geçen akım sıfır ölçüldüğüne göre aküler arasında bir alışveriş **yoktur**; öyleyse panodaki cümle çürümüştür. İkincisi nedeni adlandırmaktır: iki akü **özdeş**tir, uçları arasındaki gerilim eşittir ve eşit gerilimler arasında net bir akım oluşmaz. Paralel bağlamada yalnız özdeş üreteçlerin kullanılmasının nedeni de tam olarak budur: eşitlik bozulursa aralarında istenmeyen bir akım doğar.

Çeldiriciler: A, ölçümü bir bağlantı hatasına yorarak gözlemi geçersiz kılmaya çalışır · B, sıfır okumasını "çok küçük" diye okur · C, cümleyi reddederken karşı yönde bir yanlış düşer ve doldurmayı kazanç sanar · E, özdeş üreteçlerde gerilimlerin eşit olduğu bilgisini yok sayar.

12 Suluova'da Tamir Atölyesindeki Öneri

Suluova'da bir tarım aletleri tamir atölyesinde elde bir **12 V** ve bir **6 V** akü vardır. Usta, "ikisini yan yana bağlarsak 18 V ederiz, üstelik daha geç biter" der ve bunun için iki akünün artı uçlarını birbirine bağlamayı önerir. Ustanın önerisi hangi seçenekte doğru değerlendirilmiştir?

- A) Öneri yalnız süre yönünden yanlıştır; iki akünün grup gerilimi gerçekten 18 V olur
- B) Öneri doğrudur; paralel bağlamada gerilimler toplanır, üstelik grubun çalışma süresi uzar
- C) Öneri yalnız gerilim yönünden yanlıştır; gerilimleri farklı aküler paralel bağlanabilir
- D) Öneri doğrudur; yalnız grup gerilimi 18 V değil 12 V olur, buna karşılık süre uzar
- E) Öneri iki yönden yanlıştır; paralelde gerilimler toplanmaz, eşit olmayanlar da bağlanmaz

CEVAP: E

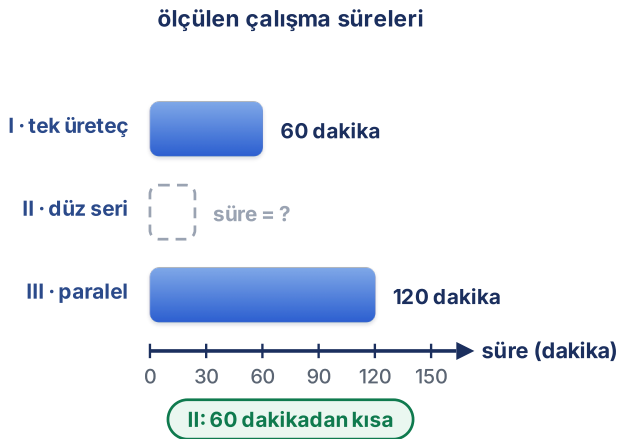
İki adım vardır. Birincisi gerilim iddiasını sinamaktır: paralel bağlamada gerilimler **toplanmaz**, bu yüzden 18 V diye bir sonuç zaten doğmaz. İkincisi bağlamanın kendisini sinamaktır: paralel bağlanacak üreteçlerin uçları aynı iki düğüme geleceği için gerilimlerinin **eşit** olması gerekir. 12 V ile 6 V'luk aküler bu koşulu sağlamaz; aralarında bir gerilim farkı kalır ve bu farkı sınırlayacak bir alıcı bulunmadığı için istenmeyen büyük bir akım, ısınma ve hasar riski doğar. Öneri hem hesap hem güvenlik yönünden yanlıştır.

Çeldiriciler: B ve A, "paralelde gerilimler toplanır" yanlışlığını taşır · C, gerilim hatasını görür ama eşitlik

13

Pazar'da Liman Uyarı Direğinin Kaydı

Pazar ilçesinde bir liman uyarı direğinde aynı lamba üç ayrı gruba beslenmiş ve çalışma süreleri şekildeki çubuklara işlenmiştir: I tek üreteç, II iki özdeş üreteç düz seri, III iki özdeş üreteç paralel. II numaralı çubuk boş bırakılmıştır. Bu çubuk için hangisi doğrudur?



üç denemede de aynı lamba kullanılmıştır

üç denemede de aynı lamba ve özdeş üreteçler kullanılmıştır

- A) 120 dakikadır; üreteç sayısı ikiye katlandığı için süre de ikiye katlanır
- B) 60 dakikadan kısadır; gerilim büyüyünce akım artar, akımın tamamı her üreteçten geçer
- C) 240 dakikadır; hem gerilim hem süre ikiye katlandığı için süre dört katına çıkar
- D) 60 dakikadan uzundur; ikinci üreteç yükün bir bölümünü üstlenerek yükü paylaşır
- E) 60 dakikadır; üreteç eklemek süreyi değiştirmez, yalnız gerilimi büyütür

koşulunu bilmez · D, gerilimi doğru düzeltir ama eşit olmayan aküleri paralel bağlamayı sorunsuz sayar.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi çubukları okumaktır: I tek üreteçle 60 dakika, III iki özdeş üreteç paralelken 120 dakikadır, yani paralel bağlama süreyi ikiye katlamıştır. İkincisi II'yi aynı ölçütle değerlendirmektir: düz seride grup gerilimi ikiye katlanır, aynı lambadan geçen akım da ikiye katlanır ve bu büyük akımın **tamamı her iki üreteçten de geçer**. Üreteç başına akım iki katı olduğu için süre yaklaşık **yarıya** iner, kabaca 30 dakika olur. Bu yüzden II'nin çubuğu I'inkinden bile kısadır.

Çeldiriciler: A, paralel gruptaki sonucu seri gruba taşır · C, "hem gerilim hem süre artar" yanılgısını taşır · D, seri bağlamada da yük paylaşıldığını sanır · E, üreteç eklemenin süreyi hiç etkilemediğini sanır ve III'teki çubuğu görmezden gelir.

Kalkandere'de bir ölçüm dolabının içinde üç özdeş üreteç bulunmaktadır; dolabın dışına yalnız iki uç çıkarılmıştır ve içeriye bakılamamaktadır. Tek bir üretelin gerilimi **6 V** olduğuna göre voltmetre bu iki uçta **6 V** okumaktadır. Dolabın içindeki bağlanma için hangisi söylenebilir?

- A) Bağlanma kesinlikle paraleldir; üç özdeş üreteç ancak paralelken 6 V verir
- B) Bağlanma kesinlikle düz seridir; üç üretelin gerilimi her durumda toplanır
- C) Bağlanma bu tek ölçümle belirlenemez; iki ayrı diziliş de 6 V vermektedir
- D) Bağlanma biri ters bağlı seridir; paralel grup 18 V göstermek zorundadır
- E) Bağlanma belirlenemez; voltmetre grubun uçlarına bağlandığı için yanlış okur

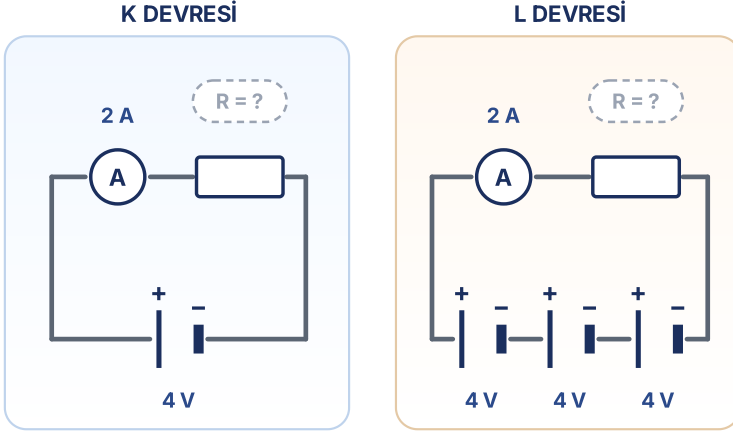
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi 6 V veren bütün dizilişleri aramaktır: üç özdeş üreteç **paralel** bağlıysa grup gerilimi tek üretetinki kadar, yani 6 V olur; üçü **seri** ve biri ters bağlıysa $6 + 6 - 6 = 6$ V olur. İki ayrı diziliş aynı sayıyı verir. İkincisi eksik veriyi adlandırmaktır: voltmetre okuması tek başına bağlanma türünü belirlemeye **yetmez**. Ayırt etmek için ikinci bir veri gerekir; örneğin aynı alıcıyla çalışma süresi ölçülürse paralel grup tek üretelin yaklaşık üç katı dayanır, ters bağlı seri grup ise tek üreteç kadar bile dayanmaz.

Çeldiriciler: A ve D, ölçümle uyuşan iki dizilişten yalnız birini görür ve ötekini hiç aramaz · B, ters bağlamanın çıkarma yaptığını unuttur · E, aletin bağlanma biçimini sorun sayar; oysa voltmetre grubun uçlarına doğru bağlanmıştır.

15 Fındıklı'da Çay Ocağının İki Devresi

Fındıklı'da bir çay ocağının panosunda iki tek kollu devrenin ampermetre kayıtları yazılıdır (şekil). **K devresinde** tek bir 4 V'luk üreteç vardır ve akım 2 A ölçülmüştür. **L devresinde** aynı üreteçten üç tanesi düz seri bağlıdır ve akım yine 2 A ölçülmüştür. L devresinin direncinin K'ninkine oranı ile bu sonucun panodaki "üreteç sayısı arttıkça akım da artar" cümlesi için söylediği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



K devresi: $R = 2 \Omega$

L devresi: $R = 6 \Omega$

iki devre de tek kolludur, üreteçler özdeşdir ve ampermetreler ana koldadır

iki devre aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir, üreteçler özdeşdir

- A) Üç katıdır; akım aynı kaldığına göre üreteç sayısı akımı tek başına belirlemez
- B) İki katıdır; akım aynı kaldığına göre üreteç sayısı akımı hiç etkilemez
- C) Üç katıdır; akım aynı kaldığına göre panodaki cümle bu iki devre için doğrudur
- D) Eşittir; iki devrede de akım aynı ölçüldüğü için dirençler de eşit olmalıdır
- E) Altı katıdır; grup gerilimi üç katına çıkarken akım yarıya inmiş olmalıdır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iki direnci bulmaktır: K'da $R = V / I = 4 \div 2 = 2 \Omega$; L'de grup gerilimi $4 + 4 + 4 = 12 \text{ V}$ ve $R = 12 \div 2 = 6 \Omega$. Oran $6 \div 2 = \text{üç kat}$. İkincisi pano cümlesini sınamaktır: L'de üreteç sayısı üç katıdır, buna karşın akım **hiç değişmemiştir**, çünkü direnç de üç katına çıkmıştır. Öyleyse akımı belirleyen şey üreteç sayısı değil, **grup gerilimi ile devrenin direncinin birlikte aldığı** değerdir. Cümle, iki sayının yan yana konmasıyla çürümüştür.

Çeldiriciler: B, doğru yargıya yanlış oranla varır ve üreteç sayısının hiçbir etkisi olmadığını söyler · C, doğru oranı bulur ama gözlemi cümlemin lehine okur · D, eşit akımdan eşit direnç çıkarır ve gerilimlerin farklı olduğunu gözden kaçırır · E, akımı yarıya inmiş varsayar ve kökteki kaydı kullanmaz.

Anahtar: 1 A · 2 B · 3 E · 4 C · 5 E · 6 C · 7 D · 8 B · 9 D · 10 A · 11 D · 12 E · 13 B · 14 C · 15 A. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0-7 destek · 8-11 geliyor · 12-15 hazır. 1 ya da 5'te hata ters bağlı üreticin toplamdan çıkarıldığını, 2 ya da 4'te paralel grupta gerilimin değişmediğini ve akımın paylaşıldığını, 3'te seri kolda akımın paylaşılmadığını, 6'da bir gerilim ve bir süre hedefini birlikte karşılayan tasarımı, 7'de

aynı alıcıda iki dizilişin akımı nasıl deęiştirdiğini, 8 ya da 10'da ters baęlı üretcin devreyi kesmediğini, 9 ya da 13'te seri grupta sürenin neden kısaldığını, 11 ya da 12'de paralel bağlamada özdeşlik koşulunu, 14'te tek bir ölçümün bağlanma türünü belirlemeye yetmediğini, 15'te akımı grup gerilimi ile direncin birlikte belirlediğini yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Sondaj Sahası, Gözetleme Kulesi, Tarla Sulama Kutusu

FİZ.10.3.5

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

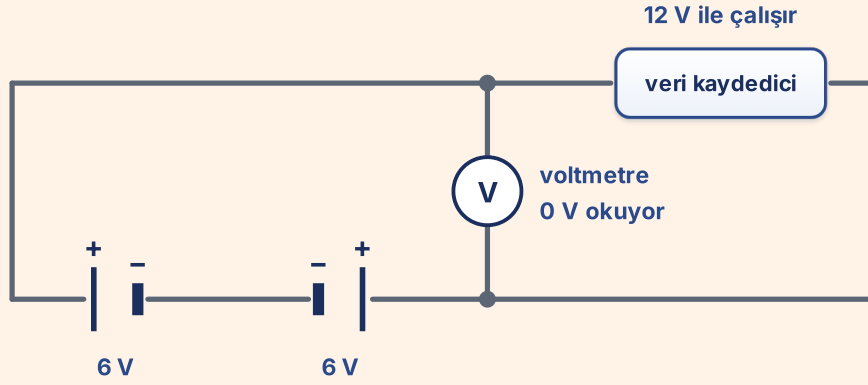
Üç bağlamda da aynı iki soru işe koşuluyor: bu diziliş **kaç volt** veriyor ve grup **ne kadar süre** dayanıyor? Bütün üreteçler ideal, tellerin direnci ihmal edilmiştir; paralel bağlanan üreteçler her zaman özdeşdir. Süre karşılaştırmaları oransaldır. Hiçbir soruda eşdeğer direnç hesaplanmaz, devrelerde tek bir hazır direnç vardır.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "paralel bağlarsak gerilim de artar", "ters bağlı üreteç devreyi keser", "seri bağlarsak hem gerilim hem süre artar" ve "daha çok üreteç her durumda daha çok akım". Bağlam 1 ölçülen bir gerilimden dizilişi geri çıkarmayı, bir gerilim sınırı altında iki tasarımı karşılaştırmayı ve değişken denetimini yoklar. Bağlam 2 bir ölçüm çizelgesinin kendi içinde tutarlı olup olmadığını sınatır ve özdeşlik koşulunu tartışır. Bağlam 3 seri kolların paralellenmesinde akımın nasıl paylaşıldığını ve akımı neyin belirlediğini yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma biçiminde bir soru yoktur.

BAĞLAM 1 · MTA'NIN BİR ARAZİ EKİBİ, ZARA YAKININDAKİ SONDAJ SAHASINDA

MTA'nın bir jeofizik arazi ekibi, Sivas'ın Zara ilçesi yakınındaki bir sondaj sahasına taşınabilir bir veri kaydedici kurar. Kaydedici **12 V** ile çalışmakta ve gerilimi **15 V**'u aştığında zarar görmektedir. Ekibin çantasında yalnız **özdeş 6 V'luk aküler** vardır ve bütün aküler sabah tam dolu olarak şarj edilmiştir. Tek bir akünün beslediği bir kol, kaydediciyi yaklaşık **20 saat** çalıştırabilmektedir.

Ekip ilk denemede iki aküyü kaydediciye bağlar, ancak cihaz hiç çalışmaz. Voltmetre grubun uçlarında **0 V** okumaktadır. Ekibin kurduğu ilk bağlantı şekilde görülmektedir.



sahadaki ilk bağlantı, çantadaki bütün aküler özdeş ve tam doludur

sahadaki ilk bağlantı · kutupları ve voltmetre okumasını birlikte değerlendiriniz

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Voltmetre Neden Sıfır Okuyor FİZ.10.3.5-a · KB2.8

Ekibin ilk bağlantısında voltmetrenin sıfır okumasının nedeni ile yapılması gereken düzeltme hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Aküler paralel bağlanmıştır; biri çevrilirse grup gerilimi 12 V'a çıkar
- B) Aküler seri bağlanmış ama biri terstir; o akü çevrilirse grup gerilimi 12 V olur
- C) Her iki akü de boşalmıştır; yenileriyle değiştirilirse grup gerilimi 12 V olur
- D) Aküler doğru bağlanmıştır ve gerilim yerindedir; sorun kaydedicinin kendisindedir
- E) Aküler paralel bağlanmıştır; grup gerilimi 6 V'ta kaldığı için cihaz çalışmamıştır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi okumayı bir kanıt gibi kullanmaktır: iki özdeş akü paralel olsaydı voltmetre 6 V, düz seri olsaydı 12 V okurdu; sıfır okuması bu iki dizilişin hiçbirisiyle uyuşmaz. İkincisi sıfırı veren dizilişi bulmaktır: iki akü seri bağlanmış ve **biri ters takılmışsa** gerilimler birbirini götürür, $6 - 6 = 0 \text{ V}$. Düzeltme de bundan çıkar: ters takılan akü çevrilirse $6 + 6 = 12 \text{ V}$ elde edilir ve kaydedici çalışır.

Çeldiriciler: A, paralel bağlamada bir aküyü çevirmenin gerilimi toplayacağını sanır · E, paralel bağlamayı doğru tanımlar ama 6 V ile sıfır okumasının çelişkisini görmez · C, kökteki "sabah tam dolu şarj edildi" bilgisini görmezden gelir · D, sıfır okumasını sorun saymaz ve arızayı cihaza yıkar.

2 Çantadaki Dört Akü İçin İki Tasarım FİZ.10.3.5-c ·

KB2.4

Ekip, çantadaki dört akü için iki tasarım tartışır. **Tasarım 1:** dört akünün dördü de düz seri bağlanır. **Tasarım 2:** ikişerli iki düz seri kol kurulur ve bu özdeş kollar paralel bağlanır. Kaydedicinin gerilim sınırı da düşünüldüğünde iki tasarım için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Tasarım 2 uygundur; grup gerilimi 12 V'ta kalır ve süre iki katına çıkar
- B) Tasarım 1 uygundur; 24 V cihazı daha hızlı çalıştırır ve süre de uzar
- C) Tasarım 2 uygundur; grup gerilimi 6 V'ta kalır ve süre iki katına çıkar
- D) İki tasarım da 12 V verir; aralarındaki tek fark kullanılan akü sayısıdır
- E) Tasarım 1 uygundur; iki tasarım da 12 V verir ama Tasarım 1 daha az akü ister

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi gerilim sınırını uygulamaktır: Tasarım 1'de dört akü düz seridir ve grup gerilimi $6 \times 4 = 24$ V olur; bu değer kaydedicinin 15 V'luk sınırını aştığı için tasarım elenir. İkincisi kalan tasarımın iki sonucunu birlikte okumaktır: Tasarım 2'de her kol $6 + 6 = 12$ V verir, iki kol **özdeş** olduğu için paralel bağlanabilir ve grup gerilimi **12 V'ta kalır**. Ana kol akımı iki kol arasında paylaşıldığından her akü akımın yarısını taşır ve grup yaklaşık **iki katı** dayanır, kabaca 40 saat çalışır.

Çeldiriciler: B, seri bağlamanın süreyi de uzattığını sanır ve gerilim sınırını hiç kullanmaz · C, doğru tasarımı seçer ama paralel bağlanan kolların gerilimini tek akünün gerilimi sanır · D, iki tasarımın gerilimini eşit sayar · E, Tasarım 1'in gerilimini hesaplamadan az akü kullanmayı üstünlük sayar.

3 Karşılaştırmayı Bozmadan Ölçmek FİZ.10.3.5-b ·

KB2.4

Ekip, bağlanma türü ile grup gerilimi, ana kol akımı ve dayanma süresi arasındaki ilişkiyi sahada kaydedecektir. Denemelerin karşılaştırılabilir olması için neyin değiştirilmesi, neyin sabit tutulması gerektiği hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Yalnız akü sayısı değiştirilir; bağlanma biçimi her denemede düz seri bırakılır
- B) Yalnız bağlanma biçimi değiştirilir; kaydedici ile akülerin durumu sabit tutulur
- C) Kaydedici her denemede değiştirilir; böylece ölçümler birbirinden bağımsız olur
- D) Bağlanma biçimi ile kaydedici birlikte değiştirilir; iki etki tek denemede ölçülür
- E) Yalnız ölçüm aletleri değiştirilir; aynı büyüklük iki ayrı aletle doğrulanmış olur

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi hangi etkiyi aradığımızı yazmaktır: ekip **bağlanma türünün** etkisini ölçmek istemektedir, öyleyse denemeler arasında değişmesi gereken tek şey bağlanma biçimidir. İkincisi geri kalan her şeyi sabitlemektir: aynı kaydedici, aynı türden ve aynı dolulukta aküler, aynı ölçü aletleri. Bunlardan biri de değişirse ortaya çıkan fark bağlanma türüne **yorulamaz**; örneğin kaydedici değiştirilirse kısalan sürenin dizilişten mi yoksa yeni cihazın daha çok akım çekmesinden mi kaynaklandığı anlaşılamaz.

Çeldiriciler: A, bağlanma biçimini sabitleyerek tam da ölçülmek istenen değişkeni dondurur · C ve D, alıcıyı

değiştirerek iki etkiyi birbirine karıştırır
· E, değişkeni aletle karıştırır; alet
değiştirmek bir deneme koşulu
değildir.

BAĞLAM 2 · KÜRE DAĞLARI'NDA BİR ORMAN GÖZETLEME KULESİNİN TELSİZ BESLEME ÇİZELGESİ

Kastamonu'da Küre Dağları'ndaki bir orman gözetleme kulesinde telsiz, özdeş 6 V'luk üreteçlerle beslenmektedir. Kule ekibi dört ayrı grup kurmuş, her grupta **aynı telsizi** kullanmış ve ölçümleri şekildeki çizelgeye geçirmiştir. Telsizin direnci bütün denemelerde **12 Ω** alınmıştır ve hiç değiştirilmemiştir.

Çizelgede **G4** grubunun bağlanma türü yazılmamış, yalnız üç özdeş üreteç kullanıldığı not edilmiştir. Ayrıca ekip, çizelgeyi denetlerken satırlardan birinin kendi içinde çeliştiğini fark etmiştir.

Grup	Bağlanma	Grup gerilimi	Ana kol akımı	Süre
G1	tek üreteç	6 V	0,5 A	90 dakika
G2	iki üreteç, düz seri	12 V	1,0 A	45 dakika
G3	iki üreteç, paralel	12 V	1,0 A	180 dakika
G4	üç üreteç, yazılmamış	6 V	0,5 A	90 dakika

kule ekibinin dört grup için tuttuğu ölçüm kaydı

kule ekibinin dört grup için tuttuğu ölçüm çizelgesi · süreler aynı telsizle ölçülmüştür

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

G4'ün Bağlanma Türü FİZ.10.3.5-a · OB4

G4 grubunda üç özdeş üreteç kullanılmıştır. Çizelgedeki gerilim, akım ve süre değerleri birlikte okunduğunda G4'teki bağlanma için hangisi söylenebilir?

- A) Üçü paralel bağlanmıştır; özdeş üreteçler paralelken grup gerilimi tek üretecinkine kadar olur
- B) Üçü düz seri bağlanmıştır; gerilimler toplanmış ama çizelgeye yanlış geçirilmiştir
- C) Üçü seri bağlanmış, biri ters takılmıştır; ters olanın gerilimi toplamdan çıkarılmıştır
- D) İki seri, biri ayrı koldadır; grup gerilimi iki koldan küçük olanına eşitlenmiştir
- E) Üçü paralel bağlanmıştır; süre de G3'ünün yarısı kadar ölçülmüş olmalıdır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi gerilim sütununu okumaktır: G4'ün grup gerilimi **6 V**'tur, yani tek bir üretecine gerilimi kadardır. Bu değeri üç özdeş üreteçle elde etmenin iki yolu vardır: üçünü paralel bağlamak ya da üçünü seri bağlayıp birini ters takmak. İkincisi süre sütununu kullanarak bu iki yoldan birini elemektir: üç üreteç paralel bağlansaydı süre tek üreteçli G1'inin yaklaşık **üç katı** olurdu. Oysa G4'ün süresi G1'inkiyle **aynıdır**, çünkü seri kolda her üreteç ana kol akımının tamamını taşır. Öyleyse G4 seri bağlıdır ve içinde ters takılmış bir üreteç vardır.

Çeldiriciler: A, gerilim sütununu doğru okur ama süre sütununu hiç kullanmaz; tek veriyle karar veren öğrenci buraya düşer · E, aynı hatayı yapıp üstüne süreyi de ters yönde tahmin eder · B, çizelgeyi düzeltmeye kalkarak veriyi reddeder · D, seri ile paraleli karıştıran bir ara diziliş uydurur.

5

Kendi İçinde Çelişen Satır FİZ.10.3.5-b · KB2.4

Kule ekibinin fark ettiği çelişkili satır ve çelişkinin nedeni hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) G3 satırı; özdeş üreteçler paralelken gerilim değişmez, 6 V ve 0,5 A olmalıydı
- B) G2 satırı; düz seri bağlamada gerilimler toplanmaz, oraya 6 V yazılmalıydı
- C) G4 satırı; üç üreteçle kurulan bir grubun gerilimi 6 V olamaz
- D) G3 satırı; paralel bağlamada süre uzamaz, oraya 45 dakika yazılmalıydı
- E) G1 satırı; tek üreteçle beslenen bir telsiz 90 dakika boyunca çalışamaz

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi her satırı kendi kuralıyla sınamaktır: G1 tek üreteçtir, 6 V ve $6 \div 12 = 0,5$ A tutarlıdır. G2 düz seridir, $6 + 6 = 12$ V ve $12 \div 12 = 1,0$ A tutarlıdır; akım iki katına çıktığı için sürenin yarıya inmesi de beklenir. İkincisi kalan satırı yakalamaktır: G3'te iki özdeş üreteç **paralel** bağlıdır, öyleyse grup gerilimi **6 V**'ta kalmalı ve akım 0,5 A ölçülmeliydi. Çizelgeye 12 V ile 1,0 A yazılmıştır; bu değerler paralel bağlamanın tanımıyla çelişir. Üstelik aynı satırdaki 180 dakikalık süre de ancak akımın paylaşılmasıyla,

6 Çantadan Çıkan Eski Üreteç FİZ.10.3.5-c · KB2.8

Kule ekibinin elinde bir de yıllardır kullanılan, uçları arasında **4 V** ölçülen eski bir üreteç vardır. Ekipten biri, "bunu da özdeş 6 V'lukların yanına paralel bağlayalım, hiç olmazsa grup biraz daha uzun dayanır" demektedir. Bu öneri için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Öneri uygundur; eski üreteç yalnız süreyi uzatır, grup gerilimine hiç karışmaz
- B) Öneri uygundur; paralel bağlamada gerilimler zaten toplanmadığı için bir sakınca doğmaz
- C) Öneri uygundur; grup gerilimi iki değer in ortasına, yani 5 V düzeyine yerleşir
- D) Öneri uygun değildir; çünkü paralel bağlamada gerilimler toplanır ve 16 V ortaya çıkar
- E) Öneri uygun değildir; paralel bağlanacak üreteçlerin gerilimleri eşit olmak zorundadır

yani gerilimin değişmemesiyle açıklanabilir; satır kendi içinde tutarsızdır.

Çeldiriciler: D, doğru satırı bulur ama düzeltmeyi süre sütununda yapar ve paralel bağlamanın süreyi uzattığını yok sayar · B, düz seride gerilimlerin toplandığını bilmez · E ve C, tutarlı satırları hatalı sayar ve çizelgeyi baştan reddeder.

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi paralel bağlamanın koşulunu hatırlamaktır: paralel bağlanan üreteçlerin uçları **aynı iki düğüme** gelir, bu yüzden uçları arasındaki gerilimlerinin eşit olması gerekir. Eski üretecin 4 V'u, gruptaki 6 V ile eşit değildir. İkincisi sonucu söylemektir: iki değer arasında 2 V'luk bir fark kalır ve bu farkı sınırlayacak bir alıcı bulunmadığı için üreteçler arasında istenmeyen bir akım doğar; ısınma ve kalıcı hasar riski ortaya çıkar. Bu yüzden paralel gruplarda yalnız **özdeş** üreteçler kullanılır; özdeşlik bir tercih değil, bağlamanın koşuludur.

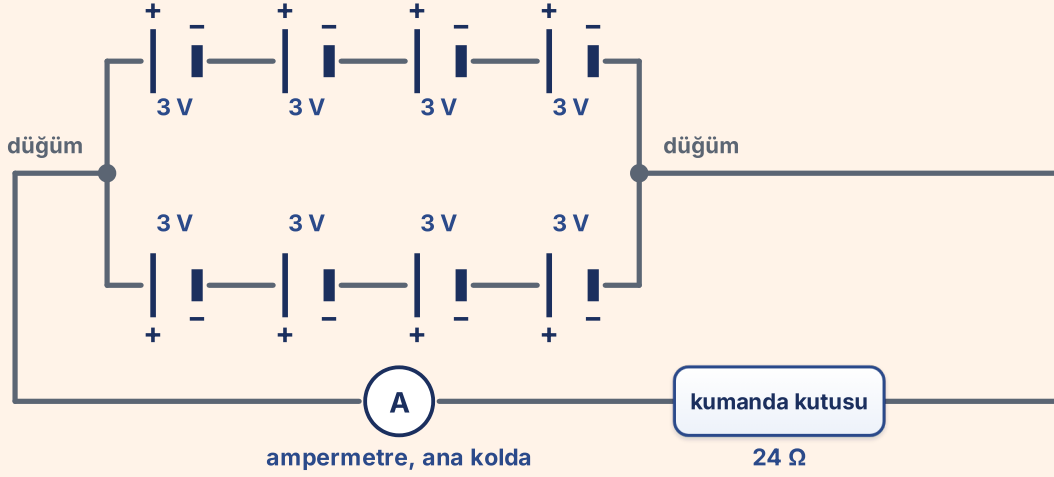
Çeldiriciler: B, gerilimlerin toplanmamasını sakınca yokluğu sanır ve eşitlik koşulunu hiç anmaz · C, iki farklı gerilimin ortalamaya yerleşeceğini varsayar · A, gerilim ile süreyi birbirinden tümüyle bağımsız sanır · D, doğru yargıya "paralelde gerilimler toplanır" yanılgısıyla varır.

BAĞLAM 3 · KIRKLARELİ'NDE BİR AYÇİÇEĞİ TARLASININ SULAMA KUMANDA KUTUSU

Kırklareli'nde bir ayçiçeği tarlasının sulama kumanda kutusu **12 V** ile çalışmakta ve kutunun direnci **24 Ω** olarak verilmektedir. Çiftçi kutuyu, özdeş **3 V**'luk dört pilden kurulu **düz seri** bir kolla besler ve ana kol akımını **0,5 A** ölçer.

Sulama süresi yetmeyince çiftçi, birinci kolun tıpatıp aynısı olan ikinci bir dörtlü kol hazırlar ve bu iki kolu şekildeki gibi paralel bağlar. Bağlantıdan sonra kutunun gerilimi yeniden ölçülmüş ve değişmediği görülmüştür.

iki özdeş dörtlü kol paralel bağlanmıştır



ampermetre, ana kolda

24 Ω

iki kol birbirinin tıpatıp aynısıdır, düğümler dolu daireyle gösterilmiştir

iki özdeş dörtlü kol paralel bağlanmıştır · düğümler dolu daireyle gösterilmiştir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 İkinci Kol Eklendikten Sonra FİZ.10.3.5-b · OB1

İkinci kol eklendikten sonra ampermetrenin okuyacağı ana kol akımı ile tek bir pilden geçen akım hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1,0 A; her pilden 0,5 A geçer
- B) 1,0 A; her pilden 0,25 A geçer
- C) 0,5 A; her pilden 0,5 A geçer
- D) 0,5 A; her pilden 0,25 A geçer**
- E) 0,25 A; her pilden 0,125 A geçer

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi ana kol akımına karar vermektir: iki kol **özdeş** olduğu için paralel bağlanabilir ve grup gerilimi 12 V'ta kalır; kutunun direnci de değişmediğine göre ana kol akımı $I = 12 \div 24 = 0,5 \text{ A}$ olarak kalır. Kökteki "gerilim değişmedi" gözlemi bunu doğrular. İkincisi bu akımı kollara paylaştırmaktır: iki özdeş kol akımı eşit böler, her kola **0,25 A** düşer. Bir kol düz seri olduğu için o koldaki dört pilin her birinden de 0,25 A geçer. Pil başına akım yarıya indiği için grup yaklaşık iki katı dayanır.

Çeldiriciler: A ve B, ikinci kolun ana kol akımını iki katına çıkardığını sanır, yani paralel bağlamayı gerilim artışı gibi okur · C, ana kol akımını doğru bulur ama akımın kollara paylaşıldığını

8

Çiftçinin Cümlesi FİZ.10.3.5-c · KB2.8

Çiftçi, "pil sayısını dörtten sekize çıkardık, artık kutudan iki kat akım geçer" demektedir. Ölçümün bu cümle için söyledikleri ile akımın büyüklüğünü belirleyen şey hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Ölçüm cümleyi doğrular; pil sayısı iki katına çıktığı için akım da iki katına çıkmıştır
- B) Ölçüm cümleyi çürütür; akım yarıya inmiştir, çünkü piller akımı aralarında paylaşmıştır
- C) Ölçüm cümleyi çürütür; akım değişmemiştir, çünkü gerilim ile direnç değişmemiştir
- D) Ölçüm cümleyi doğrular; ikinci kol devreye ek bir gerilim kattığı için akım büyümüştür
- E) Ölçüm bir şey söylemez; akımı okumak için ampermetrenin yeri değiştirilmelidir

gözden kaçırır · E, ana kol akımını da kolların akımı gibi bölerek iki kez bölme yapar.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi ölçümü iddianın karşısına koymaktır: pil sayısı dörtten sekize çıkmıştır, buna karşın kutunun gerilimi 12 V'ta kalmış ve ana kol akımı **0,5 A** olarak ölçülmüştür; iddia edilen ikiye katlanma gerçekleşmemiştir. İkincisi nedeni adlandırmaktır: akımı belirleyen şey pil sayısı değil, **grup gerilimi ile devrenin direncinin birlikte aldığı** değerdir. İkisi de değişmediğine göre akım da değişmez. İkinci kolun kazandırdığı şey akım değil, **süredir**: her pil eskisinin yarısı kadar akım taşıdığı için grup yaklaşık iki katı dayanır.

Çeldiriciler: A ve D, "daha çok pil, daha çok akım" yanılgısını iki ayrı biçimde savunur ve ölçümü hiç kullanmaz · B, doğru yargıya yanlış sayıyla varır; azalan şey ana kol akımı değil, pil başına akımdır · E, ölçümü geçersiz sayarak karardan kaçır; oysa ampermetre ana kolda doğru yerdedir.

Anahtar: 1 B · 2 A · 3 B · 4 C · 5 A · 6 E · 7 D · 8 C (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata ölçülen bir gerilimden dizilişi geri çıkarmayı, 2'de bir gerilim sınırı altında iki tasarımı karşılaştırmayı, 3'te değişken denetimini, 4'te tek bir sütunla karar vermenin yetmediğini, 5'te bir çizelgenin kendi içinde tutarlılığını sınamayı, 6'da paralel bağlamada özdeşlik koşulunu, 7'de seri kolların paralellenmesinde akımın nasıl paylaşıldığını, 8'de akımı grup gerilimi ile direncin birlikte belirlediğini yoklar.

Etkinlik · Bağla, Ölç, Karşılaştır

FİZ.10.3.5-b, c

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.4 Çözümleme · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 24 dakika

Takım: en az üç özdeş pil, pil yatağı, duylu ampul, voltmetre, ampermetre, anahtar, bağlantı telleri

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu föyde size hiçbir sayı verilmiyor: bütün değerleri **siz** ölçeceksiniz. Her ölçümden önce tahmininizi yazın ve sonra değiştirmeyin; yanlış çıkan tahmin de puanlanır, çünkü bu etkinlikte ölçülen şey tahminin doğruluğu değil, tahmini gözlemle yüzleştirebilmektir. Görevler her adımda döner: **bağlayan, ölçen, süre tutan, yazan. Güvenlik:** Yalnız pille ya da öğretmenin kurduğu düşük gerilimli ayarlı kaynakla çalışılır. Masaya yalnız **özdeş** piller konur, pil uçları telle doğrudan birleştirilmez, prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

1 Üç Grubu Kur ve Şemasını Çiz 1. adım · 8 dakika

Aynı pilleri üç ayrı biçimde bağlayın: **A** hepsi aynı yöne bakacak biçimde art arda, **B** aynı diziliş ama bir tanesi ters, **C** hepsinin uzun ucu aynı düğüme gelecek biçimde. Her grubu kurduktan sonra şemasını çizin: telleri **dik açılı** çizin, düğümlere dolu daire koyun ve her pilin uzun ucu ile kısa kalın ucunu şemada belli edin. Pilin üstünde yazan değeri sembolün yanına yazmayı unutmayın.

sembol şablonu: telleri dik açılı çizin, düğümlere dolu daire koyun



A · düz seri



B · biri ters bağlı



C · özdeş paralel

kareler yalnız dik açılı çizim içindir, ölçü anlamı taşımaz

Ş.F · sembol şablonu ve üç şema alanı · kurduğunuz grupları buraya çizin

HOCA İÇİN

Bu adımda en sık görülen üç hata şudur. Birincisi pil sembolünü iki eşit çizgi olarak çizmektir; uzun çizginin artı, kısa kalın çizginin eksi uç olduğunu ve değerin sembolün **yanına** yazıldığını baştan hatırlatın. İkincisi C grubunda kolları düzgün ayırmamaktır; düğümleri dolu daireyle işaretletin ve "bütün uzun uçlar hangi düğümde?" diye sordurun. Üçüncüsü B grubunda ters pili şemada belli etmemektir; şemaya bakan biri hangi pilin ters olduğunu yalnız işaretlerden okuyabilmelidir. Kurulumları anahtar **açıkken** yaptırın, kapatma izni sizden gelsin. Hızlı biten gruba ek iş verin: aynı pillerle dördüncü bir diziliş tasarlayıp şemasını çizsinler.

2 Önce Tahmin Et, Sonra Ölç 2. adım · 9 dakika

Çizelgeyi satır satır değil, **sütun sütun** doldurun. Önce üç grubun gerilim tahminlerini yazıp bir daha dokunmayın; ardından voltmetreyi grubun iki ucuna değdirip ölçülen gerilimi girin. Üçüncü olarak ampermetreyi **ana kola** yerleştirip akımı okuyun, sonra ampulün ne kadar parlak ışıldığını kendi sözcüğünüzle yazın. En sağdaki sütunda ise ana kol akımını kaç pile bölmeniz gerektiğine karar verip **bir pilden geçen akımı** yazın. Her sayının yanında birimi bulunsun.

Grup	Gerilim tahmini	Ölçülen gerilim	Ana kol akımı	Ampul	Bir pilden geçen akım
tek pil	—				
A · düz seri					
B · biri ters					
C · özdeş paralel					

a) C grubunda ampermetreyi ana koldan alıp tek bir pilin koluna yerleştirin. Bu kolda okuduğunuz akım, az önceki ana kol okumasının yanında nasıl bir değer? Üç kolda okuduğunuz akımları alt alta yazıp toplayınız: hangi sayıya ulaşıyorsunuz?

HOCA İÇİN

Tahmin sütununu **ölçümden önce** toplayın; bu adımın bütün değeri oradadır. Sınıfın çoğunluğu C için tek pilin üç katını yazar, ölçüm bunu çürütür ve haftanın çekirdek yanılgısı kendi kendine görünür olur. Tahmini tutmayan grubu ödüllendirin. B grubunda beklenen okuma tek pilin gerilimi kadardır; "üç pil var ama tek pillik gerilim" cümlesini gruba siz değil, grup söylesin. Son sütun için beklenen: A ve B'de bir pilden geçen akım ana kol akımının **tamamıdır**, C'de **üçte biridir**. (a) için beklenen gözlem: kol akımı ana kol akımından küçüktür ve üç kol akımının toplamı ana kol akımını verir. Ampermetreyi ampulün iki ucuna bağlayan grubu anahtarı kapatmadan durdurun.

b) A ile C'nin ölçülen gerilimlerini karşılaştırın: hangisi değişti, hangisi tek pildekiyle aynı kaldı? Tek cümleyle yazın. c) B grubunda ölçtüğünüz gerilim A'dakinden neden küçük? Ters çevirdiğiniz pili şemanızda işaretleyip yanına gerekçenizi yazın. ç) Süre tutamayacak kadar kısa bir dersiniz var; yine de hangi grubun en uzun, hangisinin en kısa süre dayanacağını **bir pilden geçen akıma** bakarak sıralayın ve gerekçenizi yazın.

Tek pildekiyle aynı kalan grup	C grubu, paralel	Gerilimi büyüyen grup	A grubu, düz seri
En uzun dayanacak grup	C, pil başına akım en küçük	En kısa dayanacak grup	A, pil başına akım en büyük

HOCA İÇİN

(b) için beklenen cümle: A'da gerilim büyümüştür, C'de tek pildekiyle **aynı kalmıştır**; değişen tek şey bağlanma biçimidir. (c) için beklenen gerekçe: ters çevrilen pil ötekilerin tersine ittiği için gerilimi toplamdan **çıkarılır**, bu yüzden B'nin gerilimi A'dakinden küçüktür. "Ters pil devreyi keser" yazan gruba ampermetre okumalarını gösterin; alet sıfırdan farklı bir değer okumuştur. (ç) için beklenen sıralama: en uzun **C**, en kısa **A**, ortada B. Gerekçe her üç grupta da aynı ölçüte dayanmalıdır: pil başına akım küçüldükçe süre uzar. Yalnız "pil sayısı çok, o yüzden uzun dayanır" yazan grubu B'ye geri gönderin; B'de de üç pil vardır ve uzun dayanmaz.

Aşağıdaki üç soruyu kendi cümlelerinizle yanıtlayın, kartı kesip kapıdaki kutuya bırakın. İkinci soruda **bugün kendi ölçtüğünüz bir sayıyı** kullanın.

1. Özdeş üreteçleri paralel bağlayınca ne değişir, ne değişmez?	gerilim değişmez, süre uzar
2. Bir üretici ters bağlarsan grubun gerilimine ne olur?	düşer, ters olanın gerilimi toplamdan çıkarılır
3. Bugün hangi cümleli düzeltmek zorunda kaldın?	kafan hâlâ karışıkса onu yaz

HOCA İÇİN

Kartlara ad yazdırın; sonraki dersin açılışı bu kartlara göre kurulacaktır. Tam düzey kart, birinci soruda **değişmeyen gerilim, değişenin süre** olduğunu yazan ve ikinci soruda düşüşü kendi ölçümünden bir sayıyla gösteren karttır. Üçüncü soru not için değildir; "kafam hâlâ karışık" yazan öğrenciyi ödüllendirin, çünkü bu kartlar sonraki dersin girişini belirler. Kartları üçe ayırın: ayrımı yapmış olanlar, yalnız birini yazmış olanlar ve hâlâ **"ikisi de artar"** diyenler. Üçüncü yığın beşten çoksa sonraki dersin başına beş dakikalık bir ölçüm gösterisi ekleyin.

Teslim ve kapanış: Grupları söküp pilleri yatağından çıkarın, takımı kutusuna koyun ve üç şemanızı föyle birlikte teslim edin. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: aynı pillerle hangi büyüklüğü büyüttünüz, hangisini uzattınız? **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte devreleri kurmayı öğrendiniz, kaç volt istiyorsanız öyle bağladınız. Gelecek hafta başka bir soru soracağız: bu akım insan bedeninden geçerse ne olur ve kendimizi nasıl koruruz? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.